Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

Wirtschaftsmathematik

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

Wintersemester 2026/2027 (2. November 2026)

Wir geben Impulse

Outline

1 Organisatorisches

2 Einführung in die Finanzmathematik

3 Funktionen

4 Lineare Gleichungssysteme

5 Lineare Optimierung

Vorstellung und Kontaktdetails

Prof. Dr. Stefan Böcker

- Professur für Wirtschaftsinformatik, Datenbanken und mobile Technologien
- aktuell Studiendekan und Prüfungsausschussvorsitzender des Fachbereichs Technische Betriebswirtschaft
- Vorlesung
- **Email:** `boecker.stefan@fh-swf.de`

Dipl.-Math. Silke Beckmann

- Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik
- **Email:** `beckmann.silke@fh-swf.de`

Lernzentrum

Das Lernzentrum bietet Unterstützung in

- **Mathematik**
- Physik
- Elektrotechnik

Details:

- Raum: H.412
- Öffnungszeiten: montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
- erreichbar auch online: Lernzentrum Online

Lernzentrum Mitarbeiter

Jacqueline Grohs, M. Eng.



Lernzentrum Mitarbeiter

Fabian Zmarowski, M. Eng.



- Studentische Hilfskraft: Steven Gramsch

Formalia

Klausur

- deckt den Stoff des Semesters ab
- Dauer: 90 Minuten (Regelfall)
- Erlaubte Hilfsmittel: **nicht** programmierbarer Taschenrechner

Unterlagen / Voraussetzungen

Unterlagen und Informationen zum Modul Wirtschaftsmathematik

- Es gibt einen Moodle-Kurs zum Modul Wirtschaftsmathematik WiSe26/27
- **Wichtig:** Es gibt auch einen Kurs zu Terminen und Links mit allgemeinen Informationen: Informationen und Mitteilungen Fachbereich TBW (Präsenzstudium)

Outline

1 Organisatorisches

2 Einführung in die Finanzmathematik

3 Funktionen

4 Lineare Gleichungssysteme

5 Lineare Optimierung

Leitgedanken der Finanzmathematik

1. Der Wert einer Zahlung ist **abhängig vom Zeitpunkt**, zu dem diese zu leisten ist.
2. Es gilt stets das **Äquivalenzprinzip**.
3. Das Gerüst der klassischen Finanzmathematik wird aus **ganz wenigen Formeln** gebildet.
4. In der klassischen Finanzmathematik gibt es einfache, mittelschwere und relativ kompliziert zu lösende Probleme. Die größte Schwierigkeit ist in der Regel die **Modellierung**.
5. Ein **grafisches Schema** bringt fast immer Klarheit.
6. Das wichtigste Konzept ist das der **Rendite**, auch **Effektivzins** genannt. (Der **Realzins** ist der um die Inflationsrate bereinigte Zins und wird hier nicht weiter betrachtet.)
7. Die klassische Finanzmathematik lässt sich klar umreißen. Ihr Grundbaustein ist das Konzept des **Zinssatzes**.

Begriffe

Kapital Geldbetrag, der angelegt bzw. jemand anderem überlassen wird.

Laufzeit Dauer der Überlassung/Anlage

Zinsen Vergütung für die Kapitalüberlassung innerhalb einer Zinsperiode

Zinsperiode der vereinbarten Verzinsung zugrunde liegender Zeitrahmen; meist ein Jahr, oftmals kürzer (Monat, Quartal, Halbjahr), selten länger

Zinsfuß Zinsbetrag in Geldeinheiten (GE), der für ein Kapital von 100 GE in einer Zinsperiode zu zahlen ist.

Zeitwert der von der Zeit abhängige Wert des Kapitals

Notation

Folgende Notation wird (in der Regel) im folgenden benutzt:

Kapital K_t ist das Kapital zum Zeitpunkt t

Zinssatz $i = \frac{p}{100}$, wobei p der Zinsfuß in Prozent ist

Aufzinsungsfaktor $q = (1 + i) = \left(1 + \frac{p}{100}\right)$

Zinsen Z_t Zinsen für den Zeitraum t.

Damit gelten folgende Zusammenhänge:

	p	i	q
p	p	$100i$	$100(q-1)$
i	$\frac{p}{100}$	i	$q-1$
q	$1+\frac{p}{100}$	$1+i$	q

Lineare Verzinsung

Zinsformel Zinsen hängen proportional vom Kapital K, der Laufzeit t und dem Zinssatz i ab:

$$Z_t = K \cdot i \cdot t$$

Laufzeit In Deutschland wird meist das Jahr zu 360 Tagen und der Monat zu 30 Zinstagen gerechnet. Daher kann man meist $t = \frac{T}{360}$ setzen, wobei T die Anzahl an Tagen ist.

$$Z_T = K \cdot i \cdot \frac{T}{360}$$

Beispiele (1/3)

Frage Welche Zinsen fallen an, wenn ein Kapital von 3500 € vom 3. März bis zum 18. August eines Jahres bei einem Zinssatz von 3.25 % p.a. angelegt wird?

Antwort Da $165 = 27 + 30 + 30 + 30 + 30 + 18$ Zinstage zugrunde zu legen sind, ergibt sich aus der Zinsformel

$$Z_{165} = 3500€ \cdot \frac{3.25}{100} \frac{165}{360} = 52.135416667€ \approx 52.14€$$

Beispiele (2/3)

Frage Wie hoch ist ein Kredit, für den in einem halben Jahr bei 8 % Jahreszinsen 657.44 € Zinsen zu zahlen sind?

Antwort Durch Umstellen der Zinsformel ermittelt man:

$$K = Z_T \frac{100}{p} \frac{360}{T} = 657.44\ € \cdot \frac{100}{8} \frac{360}{180} = 16436\ €$$

Beispiele (3/3)

Frage Ein Wertpapier über 5000 €, das mit einem Kupon (Nominalzins) von 6.25 % ausgestattet ist, wurde einige Zeit nach dem Emissionsdatum erworben. Es sind Stückzinsen in Höhe von 36.46 € zu zahlen. Wieviele Zinstage wurden dabei berechnet?

Antwort Umstellen der Zinsformel führt auf

$$T = \frac{Z_T \cdot 100 \cdot 360}{K \cdot p} = \frac{36.46 \cdot 100 \cdot 360}{5000 \cdot 6.25} = 42 \text{ (Tage)}$$

Zeitwert

Zeitwert Da sich das Kapital K_t zum Zeitpunkt t aus dem Anfangskapital K_0 zuzüglich der im Zeitraum t angefallenen Zinsen Z_t ergibt, also

$$K_t = K_0 + Z_t$$

gilt, folgt aus der Zinsformel eine sehr wichtige Formel der Finanzmathematik, die **Endwertformel bei linearer Verzinsung**

$$K_t = K_0 + Z_t = K_0 + K_0 \cdot i \cdot t = K_0 \left(1 + i \cdot t\right) = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \cdot t\right)$$

Barwert Man kann durch Umstellen der Endwertformel auch den **Barwert** K_0 einer zukünftigen Zahlung K_t berechnen

$$K_0 = \frac{K_t}{1 + i \cdot t}$$

Beispiele

Frage In einem halben Jahr ist eine Forderung von 8000 € fällig. Wie viel ist bei einer Sofortzahlung zu leisten, wenn mit einem kalkulatorischen Zins von i= 5 % gerechnet wird?

Antwort Aus der Barwertformel ergibt sich

$$K_0 = \frac{8000}{1 + 0.05 \cdot \frac{1}{2}} \text{ €} = 7804.88 \text{ €}$$

Äquivalenzprinzip und Barwert

Äquivalenzprinzip

Das **Äquivalenzprinzip** nutzt man in der Finanzmathematik meist in der Form eines **Barwert-Vergleichs**, indem die Barwerte von Zahlungen, die zu verschiedenen Zeitpunkten geleistet werden, berechnet werden.

Beispiel: Äquivalenzprinzip und Barwert (1/2)

Aufgabe Beim Verkauf einer Maschine werden dem Käufer zwei Angebote gemacht: Entweder 9000 € in 30 Tagen oder 9085 € in 90 Tagen. Welches Angebot ist günstiger, wenn jährlich mit 6 % bzw. mit 3 % verzinst wird? Bei welchem Zinssatz ergibt sich Gleichheit?

Lösung (1/2)

Bei einer Verzinsung von 6 % ergeben sich folgende Barwerte:

$$K_0^{30} = \frac{9000}{1 + 0.06 \cdot \frac{30}{360}} = 8955.22 \qquad K_0^{90} = \frac{9085}{1 + 0.06 \cdot \frac{90}{360}} = 8950.74$$

Das zweite Angebot ist also bei 6 % günstiger.

Bei einer Verzinsung von 3 % ergeben sich folgende Barwerte:

$$K_0^{30} = \frac{9000}{1 + 0.03 \cdot \frac{30}{360}} = 8977.56 \qquad K_0^{90} = \frac{9085}{1 + 0.03 \cdot \frac{90}{360}} = 9017.37$$

Das erste Angebot ist also bei 3 % günstiger.

Beispiel: Äquivalenzprinzip und Barwert (2/2)

Lösung (2/2) Gleichheit der Angebote

Gleichwertigkeit beider Angebote bedeutet Gleichheit der Barwerte und führt so auf die Gleichung

$$\frac{9000}{1+i\cdot\frac{30}{360}}=\frac{9085}{1+i\cdot\frac{90}{360}}\Leftrightarrow 9000\cdot\left(1+i\frac{1}{4}\right)=9085\left(1+i\frac{1}{12}\right)$$

Daraus folgt $i=0.0569=5.69\%$

Berechnung von Zinssatz und Laufzeit

Zinssatz- und Laufzeitberechnung

Man kann aus der Endwertformel bei linearer Verzinsung sowohl den Zinssatz als auch die Laufzeit berechnen:

$$i = \frac{1}{t}\left(\frac{K_t}{K_0} - 1\right) \qquad t = \frac{1}{i}\left(\frac{K_t}{K_0} - 1\right)$$

Beispiel

Frage In welcher Zeit wächst eine Spareinlage von 1200 € bei 2.8 % jährlicher Verzinsung auf 1225.20 € an?

Antwort

$$t = \frac{1}{0.028}\left(\frac{1225.20}{1200} - 1\right) = 0.75 = \frac{3}{4}$$

Mehrfache konstante Zahlungen - vorschüssig

Frage Welcher Endbetrag ergibt sich am Ende eines Jahres, wenn monatlich am *Anfang* eines Monats *(vorschüssig)* ein stets gleichbleibender Betrag r bei einem Zinssatz von i angelegt wird?

Antwort Die erste Zahlung wird 12 Monate lang verzinst, wächst also mit dem Faktor $1 + i\frac{12}{12}$, die zweite nur 11 Monate, wächst also mit dem Faktor $1 + i\frac{11}{12}$ usw. Alle Zahlungen gemeinsam ergeben damit die Gesamtsumme[1]

$$
\begin{aligned}
R &= r\left(1 + i\frac{12}{12} + 1 + i\frac{11}{12} + 1 + i\frac{10}{12} + \cdots + 1 + i\frac{1}{12}\right) \\
&= r\left(12 + \frac{i}{12}\left(12 + 11 + 10 + \cdots + 1\right)\right) \\
&= r\left(12 + \frac{i}{12}\frac{13 \cdot 12}{2}\right) = r\left(12 + 6.5i\right)
\end{aligned}
$$

[1] Darin kommt die Gaußsche Summenformel vor, vielleicht erinnern Sie sich?

Mehrfache konstante Zahlungen - nachschüssig

Frage Welcher Endbetrag ergibt sich am Ende eines Jahres, wenn monatlich am *Ende* eines Monats *(nachschüssig)* ein stets gleichbleibender Betrag r bei einem Zinssatz von i angelegt wird?

Antwort Die erste Zahlung wird 11 Monate lang verzinst, wächst also mit dem Faktor $1 + i\frac{11}{12}$, die zweite nur 10 Monate, wächst also mit dem Faktor $1 + i\frac{10}{12}$ usw. Alle Zahlungen gemeinsam ergeben damit die Gesamtsumme[2]

$$
\begin{aligned}
R &= r\left(1 + i\frac{11}{12} + 1 + i\frac{10}{12} + 1 + i\frac{9}{12} + \cdots + 1 + i\frac{0}{12}\right) \\
&= r\left(12 + \frac{i}{12}\,(11 + 10 + \cdots + 0)\right) \\
&= r\left(12 + \frac{i}{12}\,\frac{12 \cdot 11}{2}\right) = r\,(12 + 5.5i)
\end{aligned}
$$

[2] Darin kommt wieder die Gaußsche Summenformel, diesmal nur mit Indexverschiebung, vor!

Mehrfache konstante Zahlungen - beliebige Zahlungsfrequenz - Jahresersatzrate

Wird allgemein ein Jahr in m kürzere Perioden der Länge $\frac{1}{m}$ aufgeteilt und zu jedem Zeitpunkt $\frac{k}{m}$ mit $k = 0, 1, \ldots, m-1$, also vorschüssig eine Zahlung r geleistet, so ergibt sich am Ende des Jahres ein Betrag von

$$R^{\text{vor}} = r\left(\sum_{k=0}^{m-1}\left(1 + i \cdot \frac{m-k}{m}\right)\right) = r\left(\sum_{j=1}^{m}\left(1 + i \cdot \frac{j}{m}\right)\right) = r\left(m + \frac{m+1}{2}\underbrace{\frac{p}{100}}_{=i}\right)$$

Werden die Zahlungen zu den Zeitpunkten $\frac{k}{m}$ mit $k = 1, 2, \ldots, m$, also nachschüssig geleistet, so gilt

$$R^{\text{nach}} = r\left(\sum_{k=0}^{m-1}\left(1 + i \cdot \frac{k}{m}\right)\right) = r\left(m + \frac{m-1}{2}\underbrace{\frac{p}{100}}_{=i}\right)$$

Die Beträge R^{vor} und R^{nach} heißen **vorschüssige** bzw. **nachschüssige Jahresersatzrate**. Sie geben den Wert einer jährlichen Zahlung an, die den m vor- bzw. nachschüssigen $\frac{1}{m}$-periodischen Zahlungen r äquivalent ist.

Jahresersatzrate - Beispiel

Frage Ein Student schließt einen Sparplan über die Laufzeit von einem Jahr mit folgenden Konditionen ab: Einzahlungen von 75 € jeweils zu Monatsbeginn (bzw. Monatsende), Verzinsung mit 4 % p.a., Bonus am Jahresende in Höhe von 1 % aller Einzahlungen. Über welche Summe kann der Student am Ende des Jahres verfügen?

Antwort In der Formel für die Jahresersatzrate ist hier $m = 12$ und damit für den Endwert E der Zahlungen ohne Bonus

$E^{\text{vor}} = 75 \cdot (12 + 6.5 \cdot 0.04) = 919.50$ bei vorschüssiger Zahlung am Monatsanfa

$E^{\text{nach}} = 75 \cdot (12 + 5.5 \cdot 0.04) = 916.50$ bei nachschüssiger Zahlung am Monatsen

Die Bonuszahlung beträgt $12 \cdot 75 \cdot 0.01 = 9.00$, woraus sich die Gesamtbeträge

$E^{\text{vor}}_{\text{gesamt}} = 919.50 + 9.00 = 928.50$ bei vorschüssiger Zahlung am Monatsanfang

Skontoabzug

Bei sofortiger Bezahlung von Waren bzw. Dienstleistungen vor dem Fälligkeitstermin der Rechnung wird oft ein Nachlass (**Skonto**) gewährt. Bezeichnet s die Größe des Skontos, R den Rechnungsbetrag und T die Differenztage der Zahlungsziele, so zahlt man also bei Sofortbezahlung nur den Betrag

$$(1-s)\,R$$

Den zugehörigen **Effektivzinssatz** i_{eff} kann man dann mit Hilfe der Barwertformel berechnen

$$(1-s)\,R = \frac{R}{1+i_{\text{eff}}\cdot\frac{T}{360}} \qquad \Leftrightarrow \qquad i_{\text{eff}} = \frac{s}{1-s}\cdot\frac{360}{T}$$

Skontoabzug - Beispiel

Auf einer Handwerkerrechnung über die Summe R lauten die Zahlungsbedingungen: *Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2 % Skonto. Zahlung innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.*

Für den Effektivzins ergibt sich hier:

$$i_{\text{eff}} = \frac{0.02}{0.98} \cdot \frac{360}{20} = 0.3673469388$$

Man sollte also von der Möglichkeit des Skontos Gebrauch machen, da dies einer Verzinsung des Kapitals mit 36.73 % entspricht.

Ratenzahlungen

Oft besteht die Möglichkeit, Zahlungen entweder direkt oder als Ratenzahlungen mit gewissen Aufschlägen zu leisten.

Beispielsweise können Autoversicherungen entweder am Jahresanfang oder in zwei Raten mit jeweils 5 % Aufschlag zum Jahresbeginn und nach einem halben Jahr gezahlt werden.

Für den Effektivzins gilt dann nach dem Äquivalenzprinzip:

$$R = \frac{1.05 \cdot R}{2} + \frac{1.05 \cdot R}{2} \frac{1}{1 + \frac{i}{2}}$$

Nach Kürzen von R und Auflösen nach dem Zinssatz i ergibt sich ein Wert von $i = 0.210526$, also 21.0526 %. Da dieser Zinssatz relativ hoch ist, sollte man sich für die Bezahlung am Jahresanfang entscheiden.

Zinseszinsrechnung

Wird ein Kapital über mehrere Zinsperioden (Jahre) hinweg angelegt und werden dabei die jeweils am Jahresende fälligen Zinsen angesammelt und in den folgenden Jahren mitverzinst, entstehen **Zinseszinsen**.

$$K_1 = K_0\,(1+i) = K_0 q \text{ mit } q = (1+i)$$
$$K_2 = K_1\,(1+i) = K_1 q = K_0 q \cdot q = K_0 q^2$$
$$K_3 = K_2\,(1+i) = K_2 q = K_0 q^2 \cdot q = K_0 q^3$$
$$K_n = K_0 q^n$$

Die letztere Formel nennt sich **Endwertformel bei geometrischer Verzinsung** oder **Leibnizsche Zinseszinsformel**.

Zinseszins - Beispiele

Für einen Sparbrief über 4000 €, der über fünf Jahre hinweg unter Zinsansammlung konstant mit 6 % verzinst wird erhält man am Ende des 5. Jahres

$$K_5 = K_0 \, (1 + 0.06)^5 = 4000€ \cdot (1.06)^5 = 5352.90€$$

Bemerkung

K_5 kann man hier auch als Endwert bezeichnen; K_0 nennt man (auch hier) Barwert (in diesem Falle der Barwert einer Zahlung in Höhe von K_5, die in fünf Jahren stattfindet). Die Formel für den Barwert ist dann:

$$K_0 = \frac{K_n}{q^n}$$

Unterjährige Verzinsung mit Zinseszins

Werden Zinsen auch unterjährig für Zinsperioden gutgeschrieben, die kleiner als ein Jahr sind, also beispielsweise nach $\frac{1}{m}$ Jahren, also m-mal im Jahr, so gilt analog zur Endwertformel

$$K_1 = K_0 \left(1 + \frac{i}{m}\right) = K_0 q \text{ mit } q = (1 + \frac{i}{m})$$

$$K_2 = K_1 \left(1 + \frac{i}{m}\right) = K_1 q = K_0 q \cdot q = K_0 q^2$$

$$K_3 = K_2 \left(1 + \frac{i}{m}\right) = K_2 q = K_0 q^2 \cdot q = K_0 q^3$$

$$K_{n \cdot m} = K_0 q^{n \cdot m} = K_0 \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{n \cdot m}$$

Hier bezeichnet der Index k am Kapital K_k die Anzahl der Zinsperioden; da es m Zinsperioden pro Jahr gibt, hat man nach n Jahren $n \cdot m$ Zinsperioden verzinst. Dafür enthält der Aufzinsungsfaktor $q = \left(1 + \frac{i}{m}\right)$ nur den m-ten Teil $(\frac{1}{m})$ der Zinsen p.a.

Unterjährige Verzinsung mit Zinseszins

Bemerkung

In der Formel für die unterjährige Verzinsung mit Zinseszins

$$K_{n \text{ Jahre}} = K_{n \cdot m} = K_0 \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{n \cdot m}$$

könnte man die Anzahl m der Zinsperioden pro Jahr beliebig groß wählen; die einzelnen Zinsperioden werden dann immer kürzer ($\frac{1}{m}$ Jahre).
Betrachtet man dann den Grenzwert unendlich vieler Zinsperioden

$$K_{n \text{ Jahre}} = \lim_{m \to \infty} K_0 \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{n \cdot m} = K_0 \lim_{m \to \infty} \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{n \cdot m} = K_0 e^{i \cdot n}$$

so ergibt sich die Formel für **exponentielle Verzinsung**, wobei e die Basis des natürlichen Logarithmus ln ist.

Effektiver Jahreszins

Da der Endwert des Kapitals von der Anzahl der Zinsperioden (bei gleichem Zinssatz) abhängt, kann man sich fragen, was der äquivalente Zinssatz p.a. bei jährlicher Verzinsung wäre.

Dazu vergleicht man den Endwert bei jährlicher Verzinsung mit einem Zinssatz i_{eff} mit dem Endwert bei m-periodischer Verzinsung mit dem Zinssatz i:

$$K_0 \left(1 + i_{\text{eff}}\right)^n = K_0 \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{n \cdot m}$$

$$\Leftrightarrow i_{\text{eff}} = \left(\left(1 + \frac{i}{m}\right)^m - 1\right)$$

Bemerkung

Der **effektive Jahreszins** (auch **Rendite** genannt) i_{eff} ergibt sich als Zinssatz, mit dem das Anfangskapital K_0 nachschüssig am Jahresende verzinst werden müsste, um denselben Endbetrag zu erzielen wie bei einer unterjährig m-mal mit Zinseszins verzinsten Anlageform.

Gemischte Verzinsung

Bemerkung

Nur selten beginnt eine Anlage genau am Anfang einer Zinsperiode (z.B. bei jährlicher Verzinsung am Jahresanfang). Ebenso selten endet eine Anlage genau am Ende einer Zinsperiode (z.B. am Ende eines Jahres bei jährlicher Verzinsung).
In der Regel verwendet man also eine **gemischte Verzinsung**.

Beispiel

Welchen Endwert hat eine Anlage von 10000 € vom 15. August 2015 zu einem Zinssatz von 12 % am 16. März 2019?
Die erste Zinsperiode ist kein ganzes Jahr, sondern nur 135 Tage. Danach kommen 3 volle Jahre, danach nochmal 76 Tage, also:

$$K_{\text{16. März 2019}} = \left(1 + 0.12 \cdot \frac{135}{360}\right) \cdot (1 + 0.12)^3 \cdot \left(1 + 0.12\frac{76}{360}\right) \approx 15053.43$$

Zinskurveneffekte

Bemerkung

Nur selten sind die Zinssätze, zu denen Geld angelegt oder geliehen werden kann, unabhängig vom Anlagezeitraum.
Eine **normale Zinskurve** zeigt vielmehr mit der Laufzeit der Anlage steigende Zinssätze. Zudem kann das Kapital im Laufe seines Anlagezeitraums unterschiedliche Zinssätze erfahren.

Beispiel

Ein Anfangskapital von 10000 € wird zunächst 2 Jahre lang mit 6 % , danach 5 Jahre lang mit 7 % und anschließend 3 Jahre lang mit 4 % verzinst.
Auf welchen Endwert ist das Kapital angewachsen und welchem Effektivzins entspricht die Anlage?

$$K = K_0 \, (1 + 0.06)^2 \cdot (1 + 0.07)^5 \cdot (1 + 0.04)^3 \approx 17726.81 \text{ €}$$

Für den Effektivzins gilt:

$$(1 + i_{\text{eff}})^{10} = (1 + 0.06)^2 \cdot (1 + 0.07)^5 \cdot (1 + 0.04)^3 \quad \Rightarrow \quad i_{\text{eff}} \approx 0.0589 = 5.89\%$$

Beispiel

In welchem Zeitraum verdreifacht sich ein Kapital bei einem Zinssatz (mit Zinseszins) von 5 % p.a.?

Gesucht ist die Anzahl an Jahren n in der Zinseszinsformel:

$$K_n = 3 \cdot K_0 = K_0 \cdot (1 + 0.05)^n$$

Diese Gleichung hat die Lösung

$$n = \frac{\log 3}{\log 1.05} = 22.517085304$$

Also verdreifacht sich das Kapital bei einem Zinssatz von 5% in etwa 22,5 Jahren.

Zinseszinsformel

Bemerkung

Falls man in der Zinseszinsformel mit den Aufzinsungsfaktoren rechnet, wird vieles einfacher:

$$K_1 = K_0 \cdot (1+i) = K_0 \cdot q$$

$$K_n = K_0 \cdot (1+i)^n = K_0 \cdot q^n$$

Das gilt auch, wenn die Zinssätze verschieden sind:

$$K_1 = K_0 \cdot (1+i_1) = K_0 \cdot q_1$$

$$K_n = K_0 \cdot (1+i_1) \cdot (1+i_2) \cdot \ldots \cdot (1+i_n) = K_0 \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 \cdot \ldots \cdot q_n$$

Damit gilt für den Effektivzins:

$$K_n = K_0 \underbrace{(1+i_{\text{eff}})^n}_{=:q_{\text{eff}}} = K_0 q_1 q_2 \cdots q_n$$

$$q_{\text{eff}}^n = q_1 q_2 \cdots q_n$$

$$q_{\text{eff}} = \sqrt[n]{q_1 q_2 \cdots q_n}$$

Der Effektivzins ist also über das **geometrische Mittel** der Aufzinsungsfaktoren zu berechnen.

Definition

Eine **Rente** bezeichnet eine regelmäßige, in gleichen Abständen fällige Zahlung.
Die einzelnen Zahlungen nennt man **Rentenraten**.
Wie bei den Zinsen sind

- bei einer **vorschüssigen Rente** die Zahlungen zu Beginn einer Periode und
- bei einer **nachschüssigen Rente** die Zahlungen am Ende einer Periode

fällig.

Endwert einer nachschüssigen Rente

Frage Welchen Wert hat eine Rente mit der nachschüssigen (N) Rentenrate R, die über n Jahre gezahlt wird, am Ende der Laufzeit?

Jahr	nachschüssige Rate	verbleibender Zeitraum	Endwert der Rate
1	R	$n-1$	Rq^{n-1}
2	R	$n-2$	Rq^{n-2}
3	R	$n-3$	Rq^{n-3}
$n-2$	R	2	Rq^2
$n-1$	R	1	Rq
n	R	0	R

Damit ist:

$$E_n^N = R + Rq + Rq^2 + Rq^3 + \ldots + Rq^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} Rq^{k-1} = R\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = R\frac{q^n - 1}{q-1}$$

Barwert einer nachschüssigen Rente

Frage Welchen Wert hat eine Rente mit der nachschüssigen (N) Rentenrate R, die über n Jahre gezahlt wird, heute/aus heutiger Sicht?

Jahr	nachschüssige Rate	Zeitpunkt (Jahre)	Barwert der Rate
1	R	1	$\frac{R}{q}$
2	R	2	$\frac{R}{q^2}$
3	R	3	$\frac{R}{q^3}$
$n-2$	R	$n-2$	$\frac{R}{q^{n-2}}$
$n-1$	R	$n-1$	$\frac{R}{q^{n-1}}$
n	R	n	$\frac{R}{q^n}$

Damit ist

$$B_n^N = \frac{R}{q} + \frac{R}{q^2} + \frac{R}{q^3} + \ldots + \frac{R}{q^n} = \frac{R}{q^n}\left(q^{n-1} + q^{n-2} + \ldots + q + 1\right) = R \cdot \frac{1}{q^n} \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Endwert einer vorschüssigen Rente

Frage Welchen Wert hat eine Rente mit der vorschüssigen (V) Rentenrate R, die über n Jahre gezahlt wird, am Ende der Laufzeit?

Jahr	vorschüssige Rate	verbleibender Zeitraum	Endwert der Rate
1	R	n	Rq^n
2	R	$n-1$	Rq^{n-1}
3	R	$n-2$	Rq^{n-2}
$n-2$	R	3	Rq^3
$n-1$	R	2	Rq^2
n	R	1	Rq

Damit ist

$$E_n^V = Rq + Rq^2 + Rq^3 + Rq^4 + \ldots + Rq^n = \sum_{k=1}^{n} Rq^k = Rq \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = Rq\frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Barwert einer vorschüssigen Rente

Frage Welchen Wert hat eine Rente mit der vorschüssigen (V) Rentenrate R, die über n Jahre gezahlt wird, heute/aus heutiger Sicht?

Jahr	vorschüssige Rate	Zeitpunkt (Jahre)	Barwert der Rate
1	R	0	R
2	R	1	$\frac{R}{q}$
3	R	2	$\frac{R}{q^2}$
$n-2$	R	$n-3$	$\frac{R}{q^{n-3}}$
$n-1$	R	$n-2$	$\frac{R}{q^{n-2}}$
n	R	$n-1$	$\frac{R}{q^{n-1}}$

Damit ist

$$B_n^V = R + \frac{R}{q} + \frac{R}{q^2} + \frac{R}{q^3} + \ldots + \frac{R}{q^{n-1}} = \frac{R}{q^{n-1}}\left(q^{n-1} + q^{n-2} + \ldots + q + 1\right)$$

$$= R \cdot \frac{1}{q^n} \cdot q\frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Zusammenfassung der zentralen Rentenformeln

Bar- und Endwertformel bei vorschüssiger und bei nachschüssiger Ratenzahlung

	vorschüssig		nachschüssig
Barwert	$Rq\frac{1}{q^n}\frac{q^n-1}{q-1}$	$\overset{\times q}{\longleftarrow}$	$R\frac{1}{q^n}\frac{q^n-1}{q-1}$
	$\uparrow \times\frac{1}{q^n}$		$\uparrow \times\frac{1}{q^n}$
Endwert	$Rq\frac{q^n-1}{q-1}$	$\overset{\times q}{\longleftarrow}$	$R\frac{q^n-1}{q-1}$

Outline

1 Organisatorisches

2 Einführung in die Finanzmathematik

3 Funktionen

4 Lineare Gleichungssysteme

5 Lineare Optimierung

Funktionsbegriff

Definition

Eine Funktion f ist eine Vorschrift

$$f : D(f) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

die gewissen reellen Zahlen (denen aus dem Definitionsbereich $D(f)$) jeweils eindeutig eine weitere reelle Zahl zuordnet:

$$f : x \mapsto f(x)$$

Eigenschaften von reellen Funktionen - Nullstellen

Nullstellen

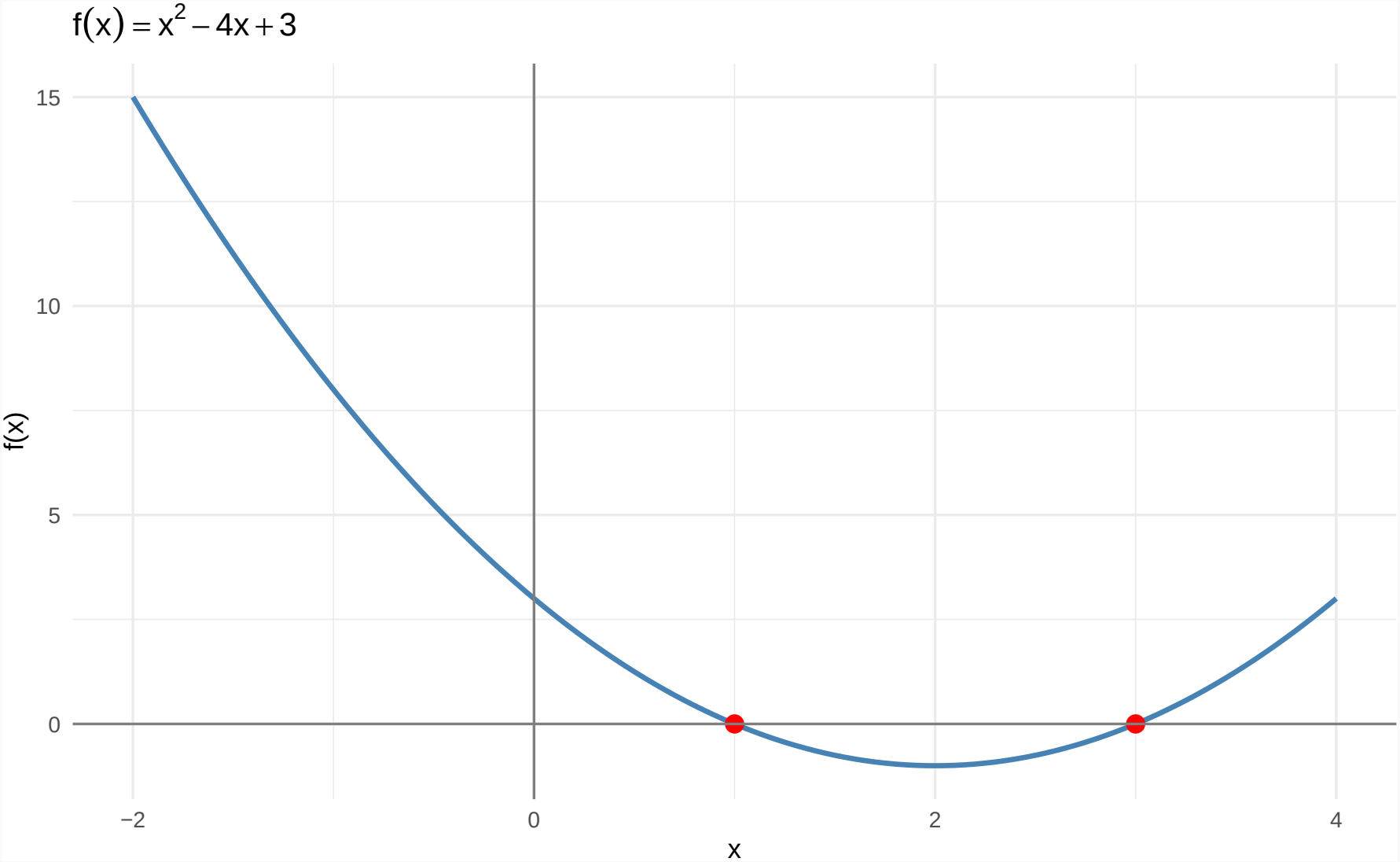
Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle x_0 eine **Nullstelle**, wenn

$$f(x_0) = 0$$

ist.

Eigenschaften von reellen Funktionen - Nullstellen

Anschaulich sind die Nullstellen die Schnittpunkte des Funktionsgraphen mit der x-Achse:



Eigenschaften von reellen Funktionen - Symmetrie

Achsensymmetrie - Gerade Funktionen

Eine Funktion f heißt **gerade** bzw. **achsensymmetrisch**, wenn die Bedingung

$$f(x) = f(-x) \qquad \forall x \in D(f)$$

erfüllt ist.

Punktsymmetrie - Ungerade Funktionen

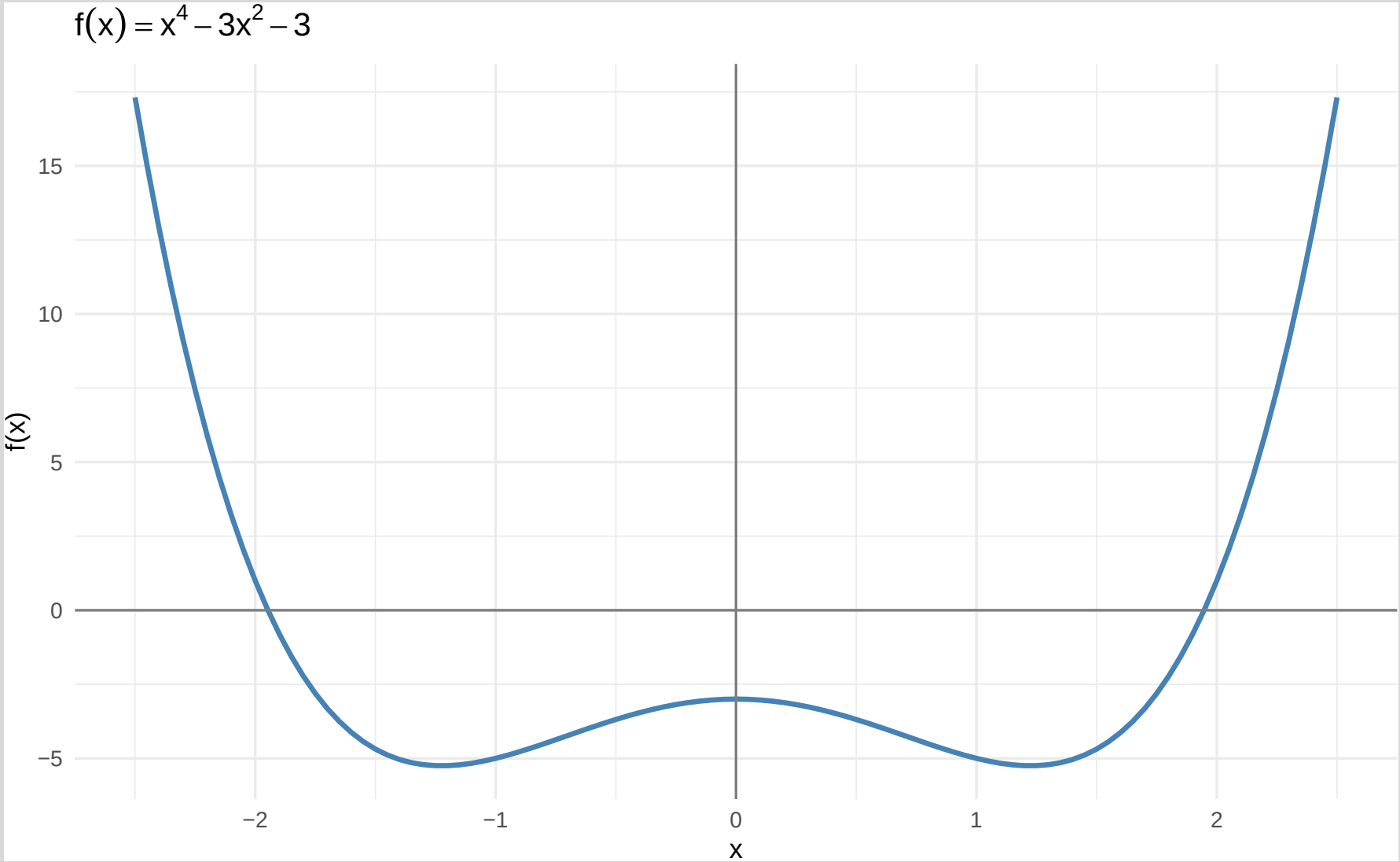
Eine Funktion f heißt **ungerade** bzw. **punktsymmetrisch**, wenn die Bedingung

$$f(x) = -f(-x) \qquad \forall x \in D(f)$$

erfüllt ist.

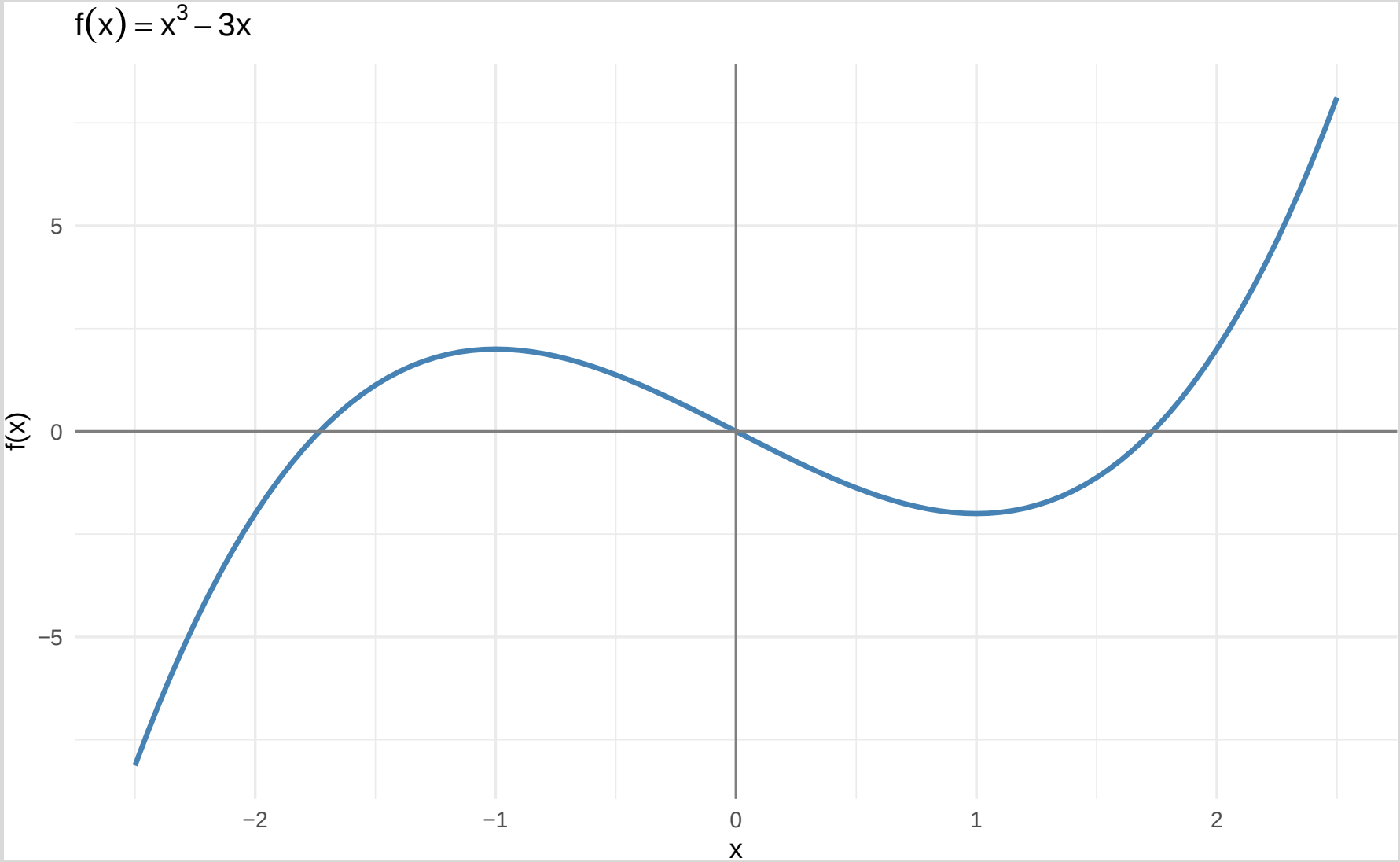
Achsensymmetrie - Beispiel

Beispiel: $f(x) = x^4 - 3x^2 - 3$



Punktsymmetrie - Beispiel

Beispiel: $f(x) = x^3 - 3x$



Monotonie

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt

- **monoton wachsend**, wenn
$$\forall x_1, x_2 \in D(f) \text{ mit } x_1 < x_2 \qquad f(x_1) \leq f(x_2)$$
- **streng monoton wachsend**, wenn
$$\forall x_1, x_2 \in D(f) \text{ mit } x_1 < x_2 \qquad f(x_1) < f(x_2)$$
- **monoton fallend**, wenn
$$\forall x_1, x_2 \in D(f) \text{ mit } x_1 < x_2 \qquad f(x_1) \geq f(x_2)$$
- **streng monoton fallend**, wenn
$$\forall x_1, x_2 \in D(f) \text{ mit } x_1 < x_2 \qquad f(x_1) > f(x_2)$$

Monotonie - Alternative Definition

Monotonie

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt

- **monoton wachsend**, wenn
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq 0$$
- **streng monoton wachsend**, wenn
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$$
- **monoton fallend**, wenn
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq 0$$
- **streng monoton fallend**, wenn
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$$

$\forall x_1, x_2 \in D(f)$ mit $x_1 < x_2$.

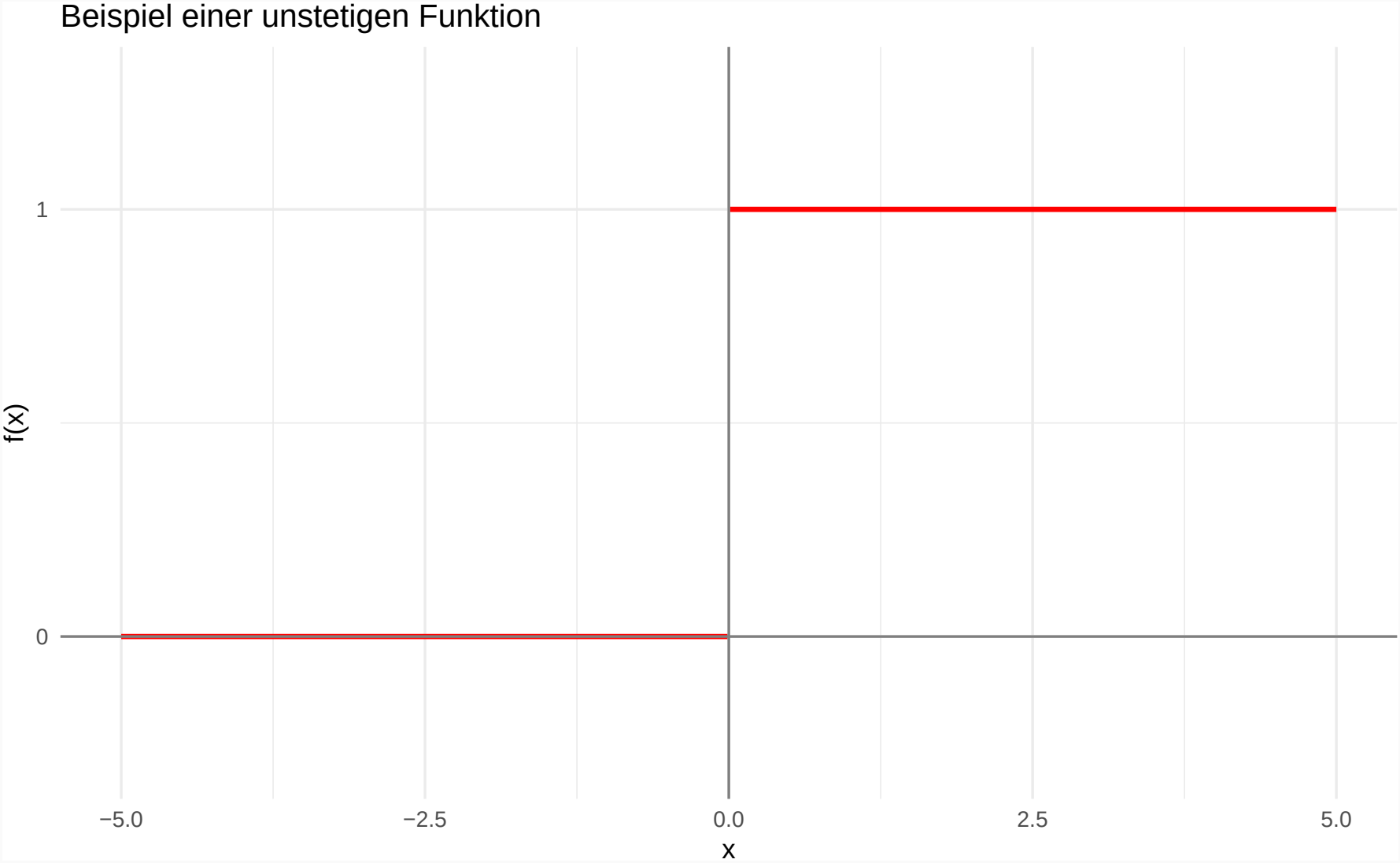
Stetigkeit

Die meisten in Anwendungen vorkommenden Funktionen verlaufen glatt und ohne irgendwelche Sprünge.

In der Mathematik nennt man solche Funktionen **stetig**.

Manchmal treten allerdings Unstetigkeiten auf:

Beispiel: Unstetigkeit einer Funktion



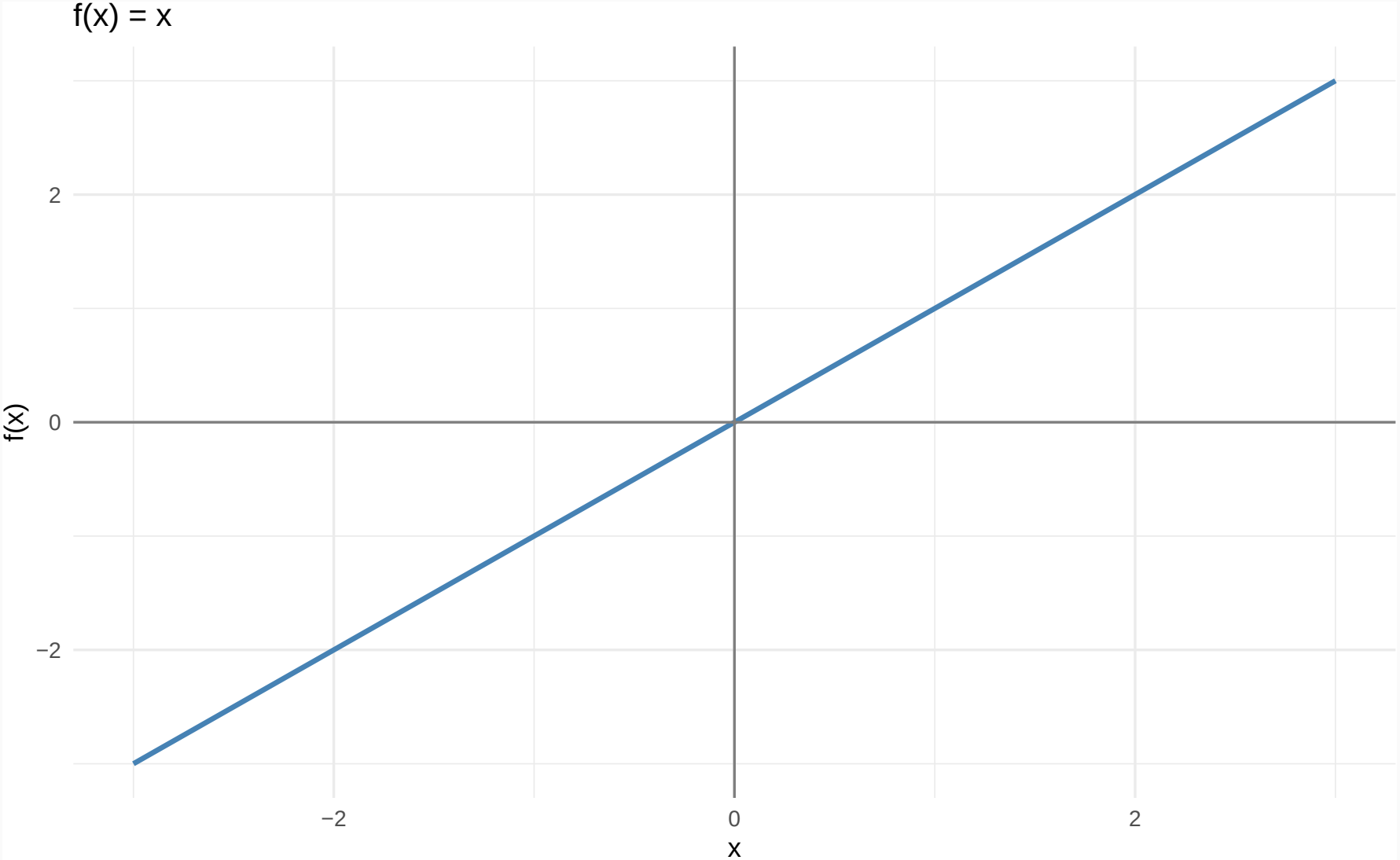
Verhalten einer Funktion im Unendlichen

Oft interessiert man sich dafür, wie sich eine Funktion *im Unendlichen* verhält:

- Was passiert mit den Funktionswerten $f(x)$,
  - wenn x immer größer wird (in Zeichen: $x \to \infty$)
  - wenn x immer kleiner wird (in Zeichen: $x \to -\infty$)

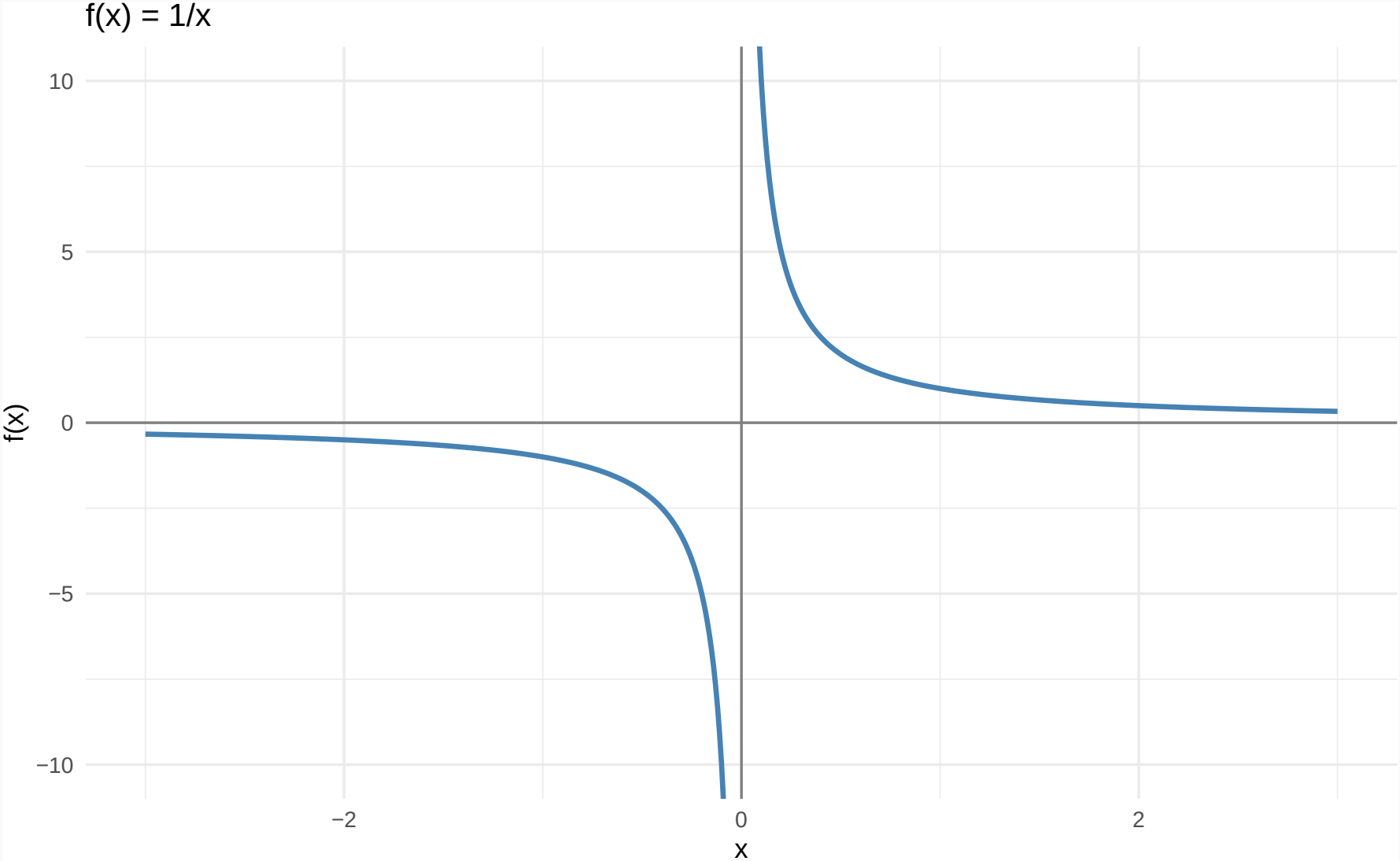
Beispiel: Verhalten einer Funktion im Unendlichen

Für $f(x) = x$ wächst $f(x)$ für $x \to \infty$ ebenfalls gegen Unendlich und für $x \to -\infty$ gegen "minus Unendlich"



2. Beispiel: Verhalten einer Funktion im Unendlichen

Für $f(x) = \frac{1}{x}$ geht $f(x)$ für $x \to \infty$ gegen 0 und für $x \to 0^+$ gegen "plus Unendlich" (für $x \to 0^-$ gegen "minus Unendlich")



Wichtige Funktionen: Ganz-rationale Funktionen

Ein Polynom vom Grad n ist eine Funktion der Form

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

mit $a_n \neq 0$. Man nennt eine solche **Polynomfunktion** auch **ganz-rationale Funktion**.

Nullstellen ganz-rationaler Funktionen

Für lineare Funktionen $f(x) = mx + b$ oder quadratische Polynomfunktionen $f(x) = ax^2 + bx + c$ ist es leicht, die Nullstellen zu berechnen:

- für lineare Funktionen ist $x_0 = -\frac{b}{m}$ die einzige Nullstelle (falls $m \neq 0$ ist)
- für die quadratische Polynomfunktion $f(x) = ax^2 + bx + c$ sind

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad \text{und} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

  die beiden Lösungen.

Dabei heißt $b^2 - 4ac$ die *Diskriminante*. Sie bestimmt, wieviele reelle Lösungen die Gleichung hat:

- wenn $b^2 - 4ac > 0$: zwei verschiedene reelle Lösungen
- wenn $b^2 - 4ac = 0$: eine (doppelte) reelle Lösung
- wenn $b^2 - 4ac < 0$: keine reellen Lösungen

Nullstellen ganz-rationaler Funktionen vom Grad ≥ 3

Für ganz-rationale Funktionen vom Grad ≥ 3 gibt es keine oder nur sehr komplizierte Formeln, aber es hilft der:

Satz über Nullstellen ganz-rationaler Funktionen

Ist x_0 eine Nullstelle eines Polynoms $P(x)$ vom Grad n, das heißt eine Lösung der Polynomgleichung $P(x_0) = 0$, dann besitzt das Polynom $P(x)$ eine *Linearfaktorzerlegung* der Form

$$P(x) = (x - x_0)Q(x)$$

mit einem Polynom $Q(x)$ vom Grad $n - 1$.

Beispiel: Linearfaktorzerlegung / Nullstellenbestimmung

Die Funktion

$$f(x) = x^3 - 9x^2 + 27x - 27$$

hat an der Stelle $x_0 = 3$ eine (vielleicht nicht einzige) Nullstelle.

Eine Polynomdivision ergibt:

$$(x^3 - 9x^2 + 27x - 27) : (x - 3) = x^2 - 6x + 9$$

Für das verbleibende Polynom $Q(x) = x^2 - 6x + 9$ ergibt sich (z.B. mittels der p-q-Formel) die doppelte Nullstelle $x_1 = 3$ und daher

$$f(x) = x^3 - 9x^2 + 27x - 27 = (x - 3) \cdot (x - 3) \cdot (x - 3) = (x - 3)^3$$

also faktisch eine dreifache Nullstelle bei $x = 3$.

Gebrochen-rationale Funktionen

Eine Funktion der Form

$$y = f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + b_{m-2} x^{m-2} + \cdots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0} = \frac{Z(x)}{N(x)}$$

mit reellen *Koeffizienten* $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ und $m \geq 1$ heißt **gebrochen-rationale Funktion**. Die Funktion $Z(x)$ ist ein Polynom vom Grad n und heißt **Zählerpolynom**, die Funktion $N(x)$ ist ein Polynom vom Grad m und heißt **Nennerpolynom**.

Der Definitionsbereich einer gebrochen-rationalen Funktion enthält alle $x \in \mathbb{R}$ mit $N(x) \neq 0$:

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{x \mid N(x) = 0\}$$

Gebrochen-rationale Funktionen: Unecht und echt gebrochen rationale Funktionen

Die Funktion heißt **echt gebrochen**, wenn der Grad des Zählerpolynoms n kleiner als der Grad m des Nennerpolynoms ist. Andernfalls heißt die gebrochen-rationale Funktion **unecht-gebrochen**.

1. Beispiel: Die Funktion
$$f(x) = \frac{5x^2 + 4x + 3}{x^3 - x + 1}$$
ist eine *echt gebrochen-rationale* Funktion.
2. Beispiel: Die Funktion
$$f(x) = \frac{2x^3 + 2x - 3}{x^3 + 5x^2}$$
ist eine *unecht gebrochen-rationale* Funktion.

Unecht gebrochen-rationale Funktionen: Zerlegung durch Polynomdivision

Jede unecht gebrochen-rationale Funktion kann durch Polynomdivision in die Summe einer ganz-rationalen Funktion und einer echt gebrochen-rationalen Funktion zerlegt werden.

Beispiel: Die unecht gebrochen-rationale Funktion

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x + 5}{x - 2} = \left(x^2 + 2x + 1\right) + \frac{7}{x - 2}$$

lässt sich durch Polynomdivision in einen ganz-rationalen Teil $x^2 + 2x + 1$ und einen echt gebrochen-rationalen Teil $\frac{7}{x-2}$ zerlegen.

Nullstellen gebrochen-rationaler Funktionen

Die *Nullstellen* $N_0(f)$ einer **gebrochen-rationalen** Funktion $f(x) = \frac{Z(x)}{N(x)}$ ergeben sich als diejenigen Nullstellen x des Zählerpolynoms $Z(x)$, für die die Funktion f überhaupt definiert ist, also für die $x \in D(f)$ ist.

$$N_0(f) = \{x \in \mathbb{R} | Z(x) = 0 \wedge x \in D(f)\}$$
$$= \{x \in \mathbb{R} | Z(x) = 0 \wedge N(x) \neq 0\}$$

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung

Existiert für eine (mindestens stetige) Funktion $y = f(x)$ an der Stelle x_0 der Grenzwert

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{dy(x_0)}{dx} =: f'(x_0) =: y'(x_0)$$

so heißt dieser Grenzwert die **Ableitung von** f oder der **Differenzialquotient von** f an der Stelle x_0.

Die Funktion heißt dann **differenzierbar an der Stelle** x_0.

Wenn die Ableitung an allen Stellen $x \in D(f)$ existiert, kann man die Ableitung als eine Funktion f' betrachten

$$f'(x) := \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Geometrische Deutung der Ableitung

Die erste Ableitung $f'(x_0)$ gibt die Steigung der Tangente an den Graphen der Funktion f an der Stelle x_0 an.

Damit können also Aussagen gemacht werden über

- das Monotonieverhalten der Funktion f und damit auch über
- evtl. Maxima und Minima der Funktion f. Denn für den Differentialquotienten gilt ja:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

und der Differenzenquotient unter dem Limes ist

  - positiv, wenn f streng monoton wachsend
  - nicht negativ, wenn f monoton wachsend
  - negativ, wenn f streng monoton fallend bzw.
  - nicht positiv, wenn f monoton fallend ist.

Für die Ableitung folgt daraus: $f' \geq 0$ bei monoton wachsenden und $f' \leq 0$ bei monoton fallenden Funktionen. (Bei *streng* monotonen Funktionen kann f' einzelne Nullstellen haben, z.B. $f(x) = x^3$ an der Stelle 0.)

Ableitung elementarer Funktionen

Für $r \in \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$ ist

$f(x)$	$f'(x)$
$f(x) = a$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x^r$	$f'(x) = r \cdot x^{r-1}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x}$

Ableitungsregeln

Summen-/Differenzregel

Für die Summe und die Differenz zweier Funktionen gilt:

1. Ist $f(x) = g(x) + h(x)$, so gilt: $f'(x) = g'(x) + h'(x)$.
2. Ist $f(x) = g(x) - h(x)$, so gilt: $f'(x) = g'(x) - h'(x)$.

Faktorregel

Kennt man die Ableitung $f'(x)$ einer Funktion $f(x)$, so gilt für die Funktion $g(x) = a \cdot f(x)$ mit $a \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = a \cdot f'(x)$$

Produktregel

Für das Produkt zweier Funktionen g und h gilt:

Ist $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, dann ist:

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$$

oder in Kurzform: $f' = g' \cdot h + g \cdot h'$

Quotientenregel

Für den Quotienten zweier Funktionen g und h gilt:
Ist $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$, dann ist:

$$f'(x) = \frac{g'(x) \cdot h(x) - g(x) \cdot h'(x)}{(h(x))^2}$$

oder in Kurzform: $f' = \frac{g' \cdot h - g \cdot h'}{h^2}$

Kettenregel

Für die Ableitung zweier verketteter Funktionen g und h gilt:
Ist $f(x) = g(h(x))$ eine verkettete (zusammengesetzte) Funktion, dann ist:

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

Man nennt dabei $g'(h(x))$ die **äußere Ableitung** und $h'(x)$ die **innere Ableitung**. *Beachten Sie, dass in die Ableitung von* g der Funktionswert $h(x)$ eingesetzt wird!

Bestimmung von Extremwerten - Beispiel

Die bedeutendsten Anwendungen der Differentialrechnung betreffen die Bestimmung von Extrema.

Beispiel: Die Unternehmerin I. bietet exklusiv ein neues Produkt P an. (Sie ist also Monopolistin.)

Die Preisabsatzfunktion $p(x)$ und die Kostenfunktion $K(x)$ des neuen Produktes kennt sie:

$$p(x) = 6 - \frac{1}{2}x \qquad K(x) = 2x^2 - 14x + 25$$

wobei x einer Einheit von 1000 Tonnen entspricht.

Die zugehörige Gewinnfunktion ist bekanntlich die Differenz aus Umsatz $U(x)$ und Kosten $K(x)$:

$$G(x) = U(x) - K(x)$$

mit dem Umsatz $U(x) = x \cdot p(x)$ wird daher der Gewinn:

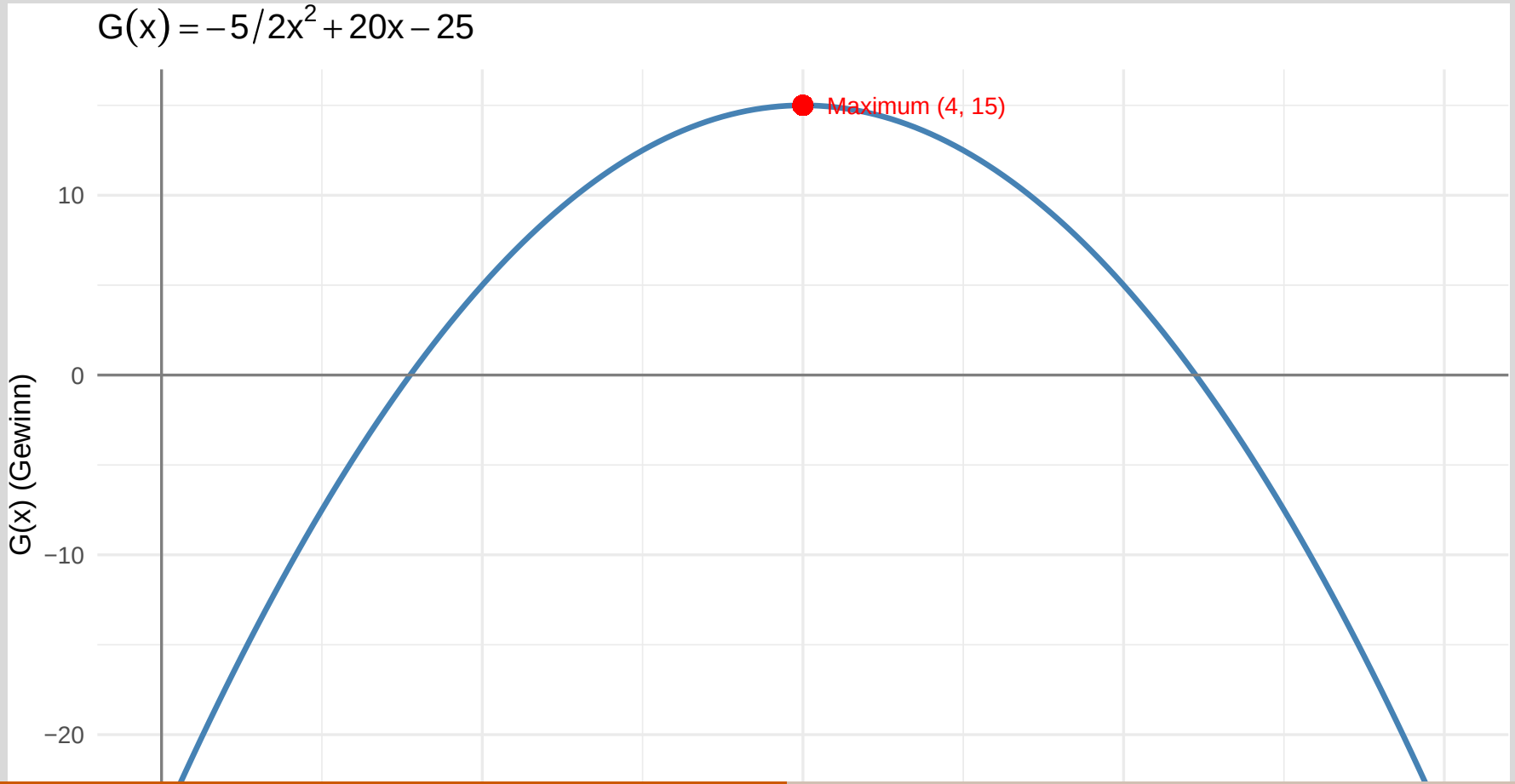
$$G(x) = U(x) - K(x) = xp(x) - K(x) = 6x - \frac{1}{2}x^2 - (2x^2 - 14x + 25) = \frac{-5}{2}x^2 + 20x - 25$$

Bestimmung von Extremwerten - Beispiel

Die Gewinnfunktion

$$G(x) = \frac{-5}{2}x^2 + 20x - 25$$

hat offensichtlich ein Maximum bei $x = 4$ (und damit einem Gewinn von $G(4) = 15$)



Bestimmung von Extremwerten

Satz (Bestimmung von Extrema)

Sei f eine Funktion, die an der Stelle x_E zweimal stetig differenzierbar ist. Dann besitzt f in x_E

1. ein **lokales Maximum**, wenn gilt:

$$f'(x_E) = 0 \qquad \text{und} \qquad f''(x_E) < 0$$

2. ein **lokales Minimum**, wenn gilt:

$$f'(x_E) = 0 \qquad \text{und} \qquad f''(x_E) > 0$$

Elastizität

Die Ableitung einer Funktion f an der Stelle x_0 gibt *näherungsweise* an, um wieviel sich f verändert, wenn man x_0 um eine Einheit erhöht.

Elastizität

Die **Elastizität** $\varepsilon_f(x_0)$ der Funktion f an der Stelle x_0 ist definiert als

$$\varepsilon_f(x_0) = \frac{f'(x_0)}{f(x_0)} \cdot x_0$$

und gibt an, um wieviel *Prozent* sich die Funktionswerte von f ändern, wenn man x_0 um *ein Prozent* erhöht.

Outline

1 Organisatorisches

2 Einführung in die Finanzmathematik

3 Funktionen

4 Lineare Gleichungssysteme

5 Lineare Optimierung

Beispiel zum Einstieg in lineare Gleichungssysteme

Beispiel

- Ein Bauer hat 100 Tiere (Schweine und Hühner).
- Die Tiere haben zusammen 320 Beine.

Wieviele Schweine und Hühner hat der Bauer?

Beispiel zum Einstieg in lineare Gleichungssysteme

Beispiel

- Ein Bauer hat 100 Tiere (Schweine und Hühner).
- Die Tiere haben zusammen 320 Beine.

Lösung

- Gesucht: x (Anzahl der Schweine) und y (Anzahl der Hühner).
- Gegeben: Anzahl der Beine (320) und Anzahl der Tiere (100)
  - $4x + 2y = 320$
  - $x + y = 100$

$$\begin{aligned} 4x + 2y &= 320 \\ x + y &= 100 \end{aligned}$$

Lösungsmöglichkeiten

Einsetzungsverfahren

Aus der zweiten Gleichung folgt

$$x + y = 100 \Leftrightarrow y = 100 - x$$

und dies eingesetzt in die erste Gleichung ergibt:

$$4x + 2y = 320 \overset{y=100-x}{\longrightarrow} 4x + 2(100 - x) = 320 \Leftrightarrow 2x + 200 = 320 \Leftrightarrow x = 60$$

und daher

$$y = 100 - x = 100 - 60 = 40$$

Also hat der Bauer 60 Schweine und 40 Hühner.

Probe der Lösung

60 Schweine und 40 Hühner sind 100 Tiere. 60 Schweine haben $60 \cdot 4 = 240$ Beine und 40 Hühner haben $40 \cdot 2 = 80$ Beine, also zusammen $240 + 80 = 320$ Beine.

Additionsverfahren

Durch Multiplikation der zweiten Gleichung mit -2

$$\begin{aligned} 4x + 2y &= 320 \\ x + y &= 100 \end{aligned}$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} 4x + 2y &= 320 \\ -2x - 2y &= -200 \end{aligned}$$

und durch Addition der zweiten zur ersten Gleichung damit

$$(4x - 2x) + (2y - 2y) = 320 - 200$$

also

$$2x = 120 \Leftrightarrow x = 60$$

und daher $y = 100 - x = 100 - 60 = 40$.

Grafische Lösungsverfahren

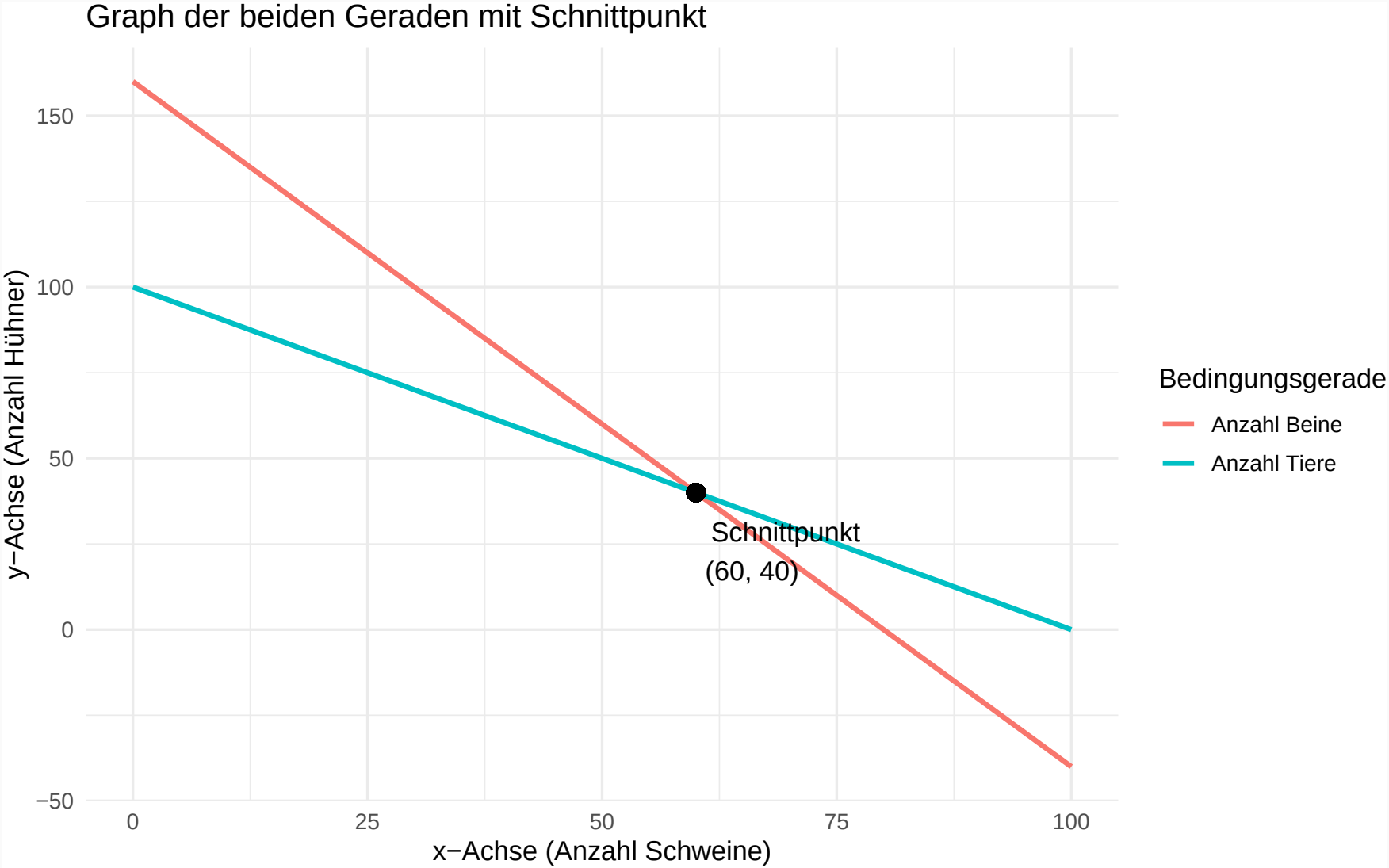
Durch Umstellen der beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} 4x + 2y &= 320 \\ x + y &= 100 \end{aligned}$$

nach y ergibt sich:

$$\begin{aligned} y &= 160 - 2 \cdot x \\ y &= 100 - x \end{aligned}$$

Lösungsmöglichkeiten



Grundtatsache zu linearen Gleichungssystemen

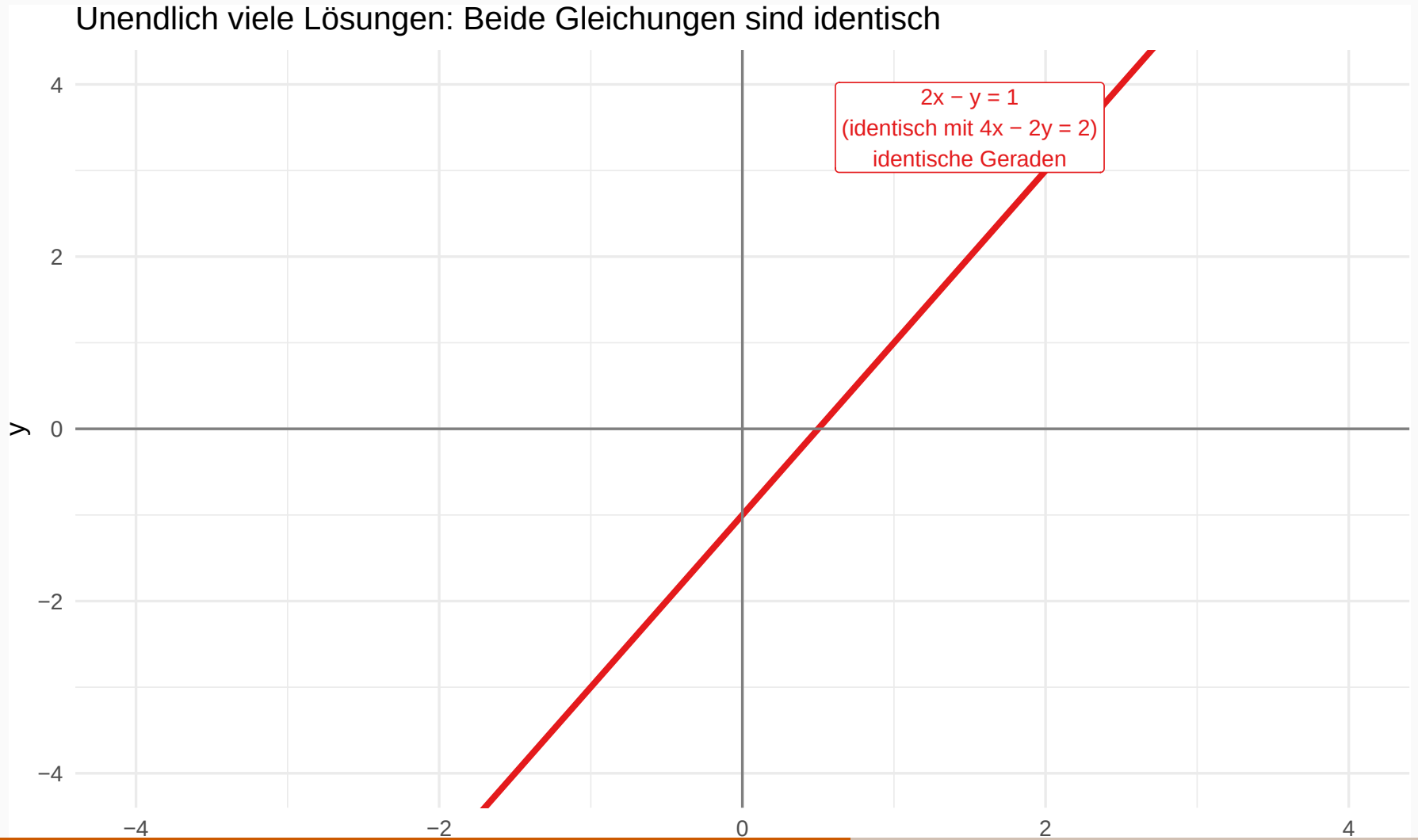
Ein lineares Gleichungssystem besitzt entweder

- **genau eine** Lösung oder
- **keine** Lösung oder
- **unendlich viele** Lösungen

Insbesondere kann ein lineares Gleichungssystem also nicht zum Beispiel *genau zwei* Lösungen haben.

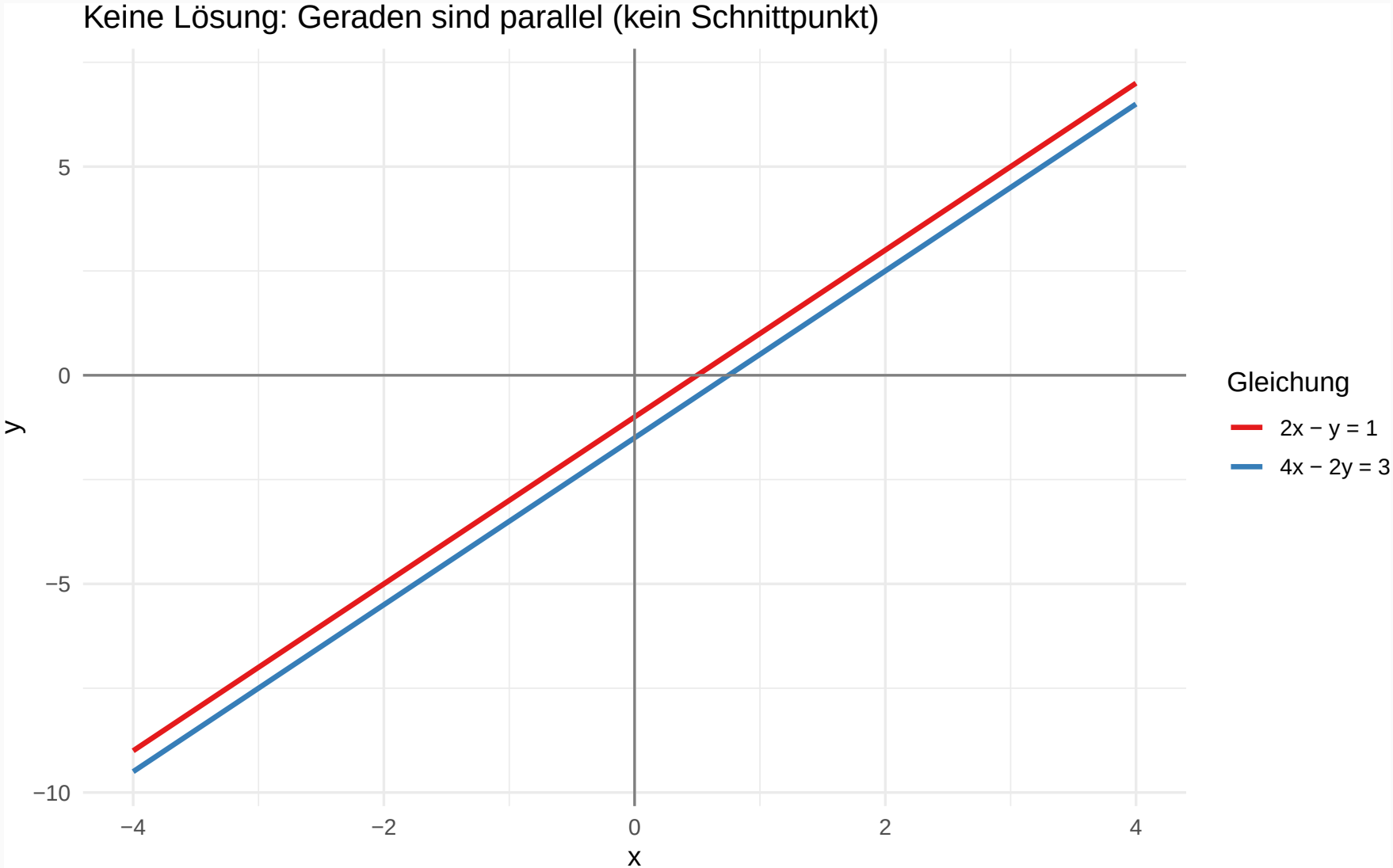
Grundlagen zu linearen Gleichungssystemen - Unendlich viele Lösungen

$$2x - y = 1 \quad \wedge \quad 4x - 2y = 2$$



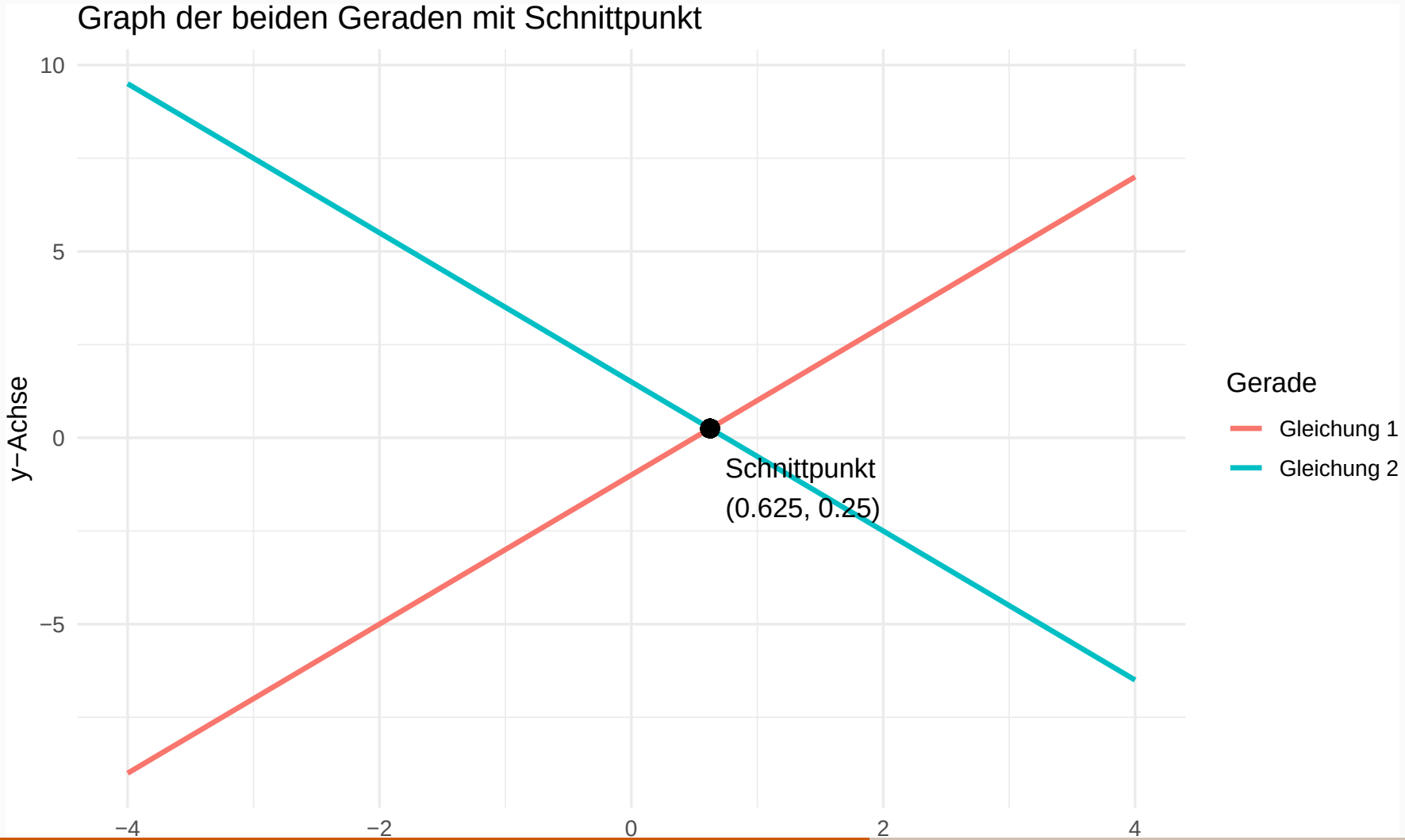
Grundlagen zu linearen Gleichungssystemen - Keine Lösung

$$2x - y = 1 \quad \wedge \quad 4x - 2y = 3$$



Grundlagen zu linearen Gleichungssystemen - Genau eine Lösung

$$2x - y = 1 \quad \wedge \quad 4x + 2y = 3$$



Gauß-Algorithmus

Idee und Ziel des Gauß-Algorithmus

Das (Lösungs-)Ziel bei linearen Gleichungssystemen ist es, ein *allgemeingültiges*, *detailliertes* und *endliches* Lösungsverfahren (einen **Algorithmus**) für diese zu finden.
Dieser Algorithmus muss folgende Fragen beantworten können:

- Wieviele Lösungen gibt es, d.h. gibt es *keine* Lösung, *genau eine* Lösung oder *unendlich viele* Lösungen?
- Wie berechne ich die/alle Lösungen, sofern es welche gibt?

Der **Gauß-Algorithmus** ist eine Verallgemeinerung des Additionsverfahrens, d.h. er basiert darauf, dass in geschickter Weise Gleichungen so addiert und voneinander subtrahiert werden, dass alle Lösungen leicht abgelesen werden können.

Gauß-Algorithmus - Beispiel vorab

Gegeben sei das folgende lineare Gleichungssystem

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \quad \text{(I)}$$
$$-5x_1 - 2x_2 - x_3 = -21 \quad \text{(II)}$$
$$6x_1 + 2x_2 - x_3 = 16 \quad \text{(III)}$$

Wir versuchen nun zuerst, das x_1 in der zweiten und dritten Gleichung *verschwinden* zu lassen. Dazu - addiert man das 5-fache der ersten Gleichung zur zweiten (und erhält so eine neue zweite Gleichung) - subtrahiert man das 6-fache der ersten Gleichung von der dritten (und erhält so eine neue dritte Gleichung)

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \quad \text{(I)}$$
$$-12x_2 + 4x_3 = 4 \quad \text{(II + 5 I)}$$
$$14x_2 - 7x_3 = -14 \quad \text{(III - 6 I)}$$

Gauß-Algorithmus - Beispiel vorab

Um in dem Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 5 && \text{(I)} \\ -12x_2 + 4x_3 &= 4 && \text{(II)} \\ 14x_2 - 7x_3 &= -14 && \text{(III)} \end{aligned}$$

in der zweiten Zeile nun eine 1 und keine -12 vor dem x_2 stehen zu haben, dividiert man die zweite Zeile durch -12.

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 5 && \text{(I)} \\ x_2 - \frac{1}{3}x_3 &= -\frac{1}{3} && \text{(II : (-12))} \\ 14x_2 - 7x_3 &= -14 && \text{(III)} \end{aligned}$$

Gauß-Algorithmus - Beispiel vorab

Damit nun in dem verbleibenden Gleichungssystem

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \quad \text{(I)}$$
$$x_2 - \frac{1}{3}x_3 = -\frac{1}{3} \quad \text{(II)}$$
$$14x_2 - 7x_3 = -14 \quad \text{(III)}$$

in der dritten Zeile das x_2 verschwindet, subtrahiert man das 14-fache der zweiten Zeile von der dritten Zeile:

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \quad \text{(I)}$$
$$x_2 - \frac{1}{3}x_3 = -\frac{1}{3} \quad \text{(II)}$$
$$-\frac{7}{3}x_3 = -\frac{28}{3} \quad \text{(III - 14 II)}$$

und aus der letzten Gleichung folgt $x_3 = 4$, durch Einsetzen in die zweite Gleichung damit $x_2 = 1$ und daraus durch Einsetzen in die erste Gleichung $x_1 = 3$.

Gauß-Algorithmus - Matrix-Schreibweise

In dem obigen Beispiel haben wir immer wieder die Variablen x_1, x_2 und x_3 hinschreiben müssen, obwohl die **relevanten** Informationen eigentlich nur in den Vorfaktoren (**Koeffizienten**) und der *rechten Seite* des Gleichungssystems stecken.

Daher nutzen wir ab sofort eine verkürzte Schreibweise, die nur die Koeffizienten und die rechte Seite des linearen Gleichungssystems (in einer **Matrix**) abbildet:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ -5 & -2 & -1 & -21 \\ 6 & 2 & -1 & 16 \end{array}\right)$$

Man nennt diese **Matrix** oder **Systemmatrix** oder auch **Tableau**.

Jeder der Zeilen der Matrix entspricht eine der Zeilen des LGS, jeder Spalte (vor dem senkrechten Strich) eine Unbekannte des LGS und der rechten Seite die rechte Seite des LGS.

Gauß-Algorithmus

Betrachtet man nun ein allgemeines lineares Gleichungssystem mit m Gleichungen und n Unbekannten:

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \ldots + a_{3n}x_n &= b_3 \\
&\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m
\end{aligned}
$$

Dieses sieht in Matrix-Schreibweise so aus:

$$
\left(\begin{array}{ccccc|c}
a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\
a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\
a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} & b_3 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} & b_m
\end{array}\right)
$$

Gauß-Algorithmus - Notation und Begriffe

In der Matrix-Schreibweise

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

sind die a_{ij} die **Koeffizienten** des linearen Gleichungssystems (und bilden ohne die rechte Seite die sogenannte **Koeffizienten-Matrix**), die b_i bilden die **rechte Seite**. Von den Indizes i und j heißt der erste **Zeilenindex** (hier i) und der zweite **Spaltenindex** (hier j).

Gauß-Algorithmus - Ziel und Verfahren

Gauß-Verfahren

Die im **Gauß-Verfahren** (oder auch **Gauß-Algorithmus**) erlaubten Schritte sind

- Addieren oder Subtrahieren eines beliebigen (von 0 verschiedenen) Vielfachen einer Zeile zu/von einer anderen Zeile
- Vertauschen zweier Zeilen
- Multiplikation einer Zeile mit einer beliebigen (von 0 verschiedenen) Zahl.

Ziel des Gauß-Verfahrens

Sofern man es schafft, ein Gleichungssystem in folgende Form

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b_n \end{array}\right)$$

zu überführen, so hat man das Gleichungssystem gelöst. (Warum?)

Gauß-Verfahren - Beispiel unendlich vieler Lösungen

Das lineare Gleichungssystem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 9 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$$

führt mit dem Gauß-Algorithmus zu folgender Matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Die letzte Zeile bedeutet dabei $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$ und ist *immer* korrekt und liefert damit keine weitere Bedingung. Daher kann man hier zum Beispiel die dritte Variable x_3 beliebig wählen.

Gauß-Algorithmus: Tausche erste und dritte Zeile, addiere dann die erste zur zweiten, subtrahiere dann die zweite von der dritten.

Gauß-Verfahren - Beispiel unendlich vieler Lösungen

In der aus dem Gauß-Verfahren resultierenden Matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

kann man also auch die letzte Zeile weglassen (weil sie keine Information liefert)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

und dann zum Beispiel $x_3 = t \in \mathbb{R}$ beliebig setzen.

Aus der zweiten Zeile ergibt sich dann

$$x_2 + 2t = 9 \quad \Leftrightarrow \quad x_2 = 9 - 2t \quad \text{mit beliebigem } t \in \mathbb{R}$$

und entsprechend aus der ersten Zeile

$$2x_1 - (9 - 2t) + t = 6 \quad \Leftrightarrow \quad x_1 = \frac{15}{2} - \frac{3}{2}t \quad \text{mit beliebigem } t \in \mathbb{R}$$

Gauß-Verfahren - Beispiel mit genau einer (eindeutigen) Lösung

Das lineare Gleichungssystem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & -3 \end{array}\right)$$

führt mit dem Gauß-Algorithmus zu folgender Matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

Man könnte hier aufhören und *rückwärts* einsetzen. Man kann aber auch weiterrechnen.

Gauß-Algorithmus: Zweite minus 2-mal erste und dritte minus erste, danach dritte minus zweite.

Gauß-Verfahren - Beispiel mit genau einer (eindeutigen) Lösung

Wenn man weiterrechnet, wird aus der Zwischenmatrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

mit Gauß-Schritten *von unten nach oben*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

Also die Lösung $x_1 = 2$, $x_2 = -1$ und $x_3 = 3$.

Gauß-Algorithmus: Zweite plus viermal dritte Zeile und die zweite durch 3 teilen, erste minus zweimal die dritte Zeile, und danach noch die zweite zur ersten addieren.

Gauß-Verfahren - Beispiel ohne Lösung

Das lineare Gleichungssystem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right)$$

führt mit Gauß-Schritten auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

Hierbei steht in der dritten Zeile nun die (unerfüllbare) Gleichung

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = -1$$

Daher hat dieses Gleichungssystem **keine** Lösung, weil es gewissermaßen widersprüchliche Anforderungen an die Unbekannten stellt, und dieser Widerspruch wird in der letzten Zeile sichtbar.

Gauß-Algorithmus: Da unten bereits eine Null steht: Erste Zeile zur zweiten addieren, danach zweite von der dritten subtrahieren.

Gauß-Algorithmus - Anmerkungen

- Das Durchführen des Gauß-Algorithmus per Hand ist (leider) sehr fehleranfällig.
- Bei manuellen Berechnungen sollte man auf *günstige*, *leichte* Zahlenkombinationen achten.
- Verschiedene Rechenwege führen zum Ziel, die Reihenfolge der Zeilenoperationen ist nicht eindeutig bestimmt.
- Es sind **ausschließlich** Zeilenoperationen erlaubt; Spaltenoperationen gibt es im Gauß-Verfahren nicht!

Gauß-Algorithmus - Stufen- oder Treppenform

Für den Fall, dass das Gauß-Verfahren beispielsweise folgende Lösungsmatrix liefert,

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$$

spricht man von einer Stufen- oder Treppenform der Lösungsmatrix mit Stufen in den Spalten 1, 2, 5 und 6. Die Spalten 3 und 4 haben keine Stufen und daher sind die Variablen x_3 und x_4 frei wählbar.

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Matrizen, Spalten- und Zeilenvektoren

Eine $m \times n$-Matrix A (gesprochen “m Kreuz n Matrix”) ist ein Tableau mit m Zeilen und n Spalten:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Die einzelnen Elemente a_{ij} heißen **Koeffizienten**; i bezeichnet hier die Zeile, j die Spalte, in der das Element steht.

Beispielsweise ist

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 0.2 & -7 \\ 8 & 9 & -3 & 5 & 3.1 \\ 1.5 & 3.1 & -3.2 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

eine 3×5-Matrix. Die Koeffizienten in der dritten Spalte sind: $a_{13} = -1$, $a_{23} = -3$ und $a_{33} = -3.2$.

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Spalten- und Zeilenvektoren

Besitzt eine Matrix nur eine Spalte, so nennt man diese auch einen Spaltenvektor.

Die dritte Spalte der Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 0.2 & -7 \\ 8 & 9 & -3 & 5 & 3.1 \\ 1.5 & 3.1 & -3.2 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

ist zum Beispiel der Spaltenvektor

$$\vec{a}_{.3} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -3.2 \end{pmatrix}$$

Entsprechend ist die zweite Zeile der **Zeilenvektor**

$$\vec{a}_{2.} = \begin{pmatrix} 8 & 9 & -3 & 5 & 3.1 \end{pmatrix}$$

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Summen von Vektoren und Matrizen

Matrizen (und daher auch Vektoren) kann man addieren und subtrahieren, wenn sie vom gleichen Typ, also dieselbe Zeilen- und Spaltenzahl haben.

Zwei Spaltenvektoren mit gleicher Zeilenzahl

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \text{ und } \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

addiert man, indem man die entsprechenden Koeffizienten addiert:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$$

Entsprechend addiert (und subtrahiert) man Matrizen mit gleicher Zeilen- und Spaltenzahl.

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Vielfache von Matrizen und Vektoren

Um das Vielfache einer Matrix zu berechnen, multipliziert man jeden Koeffizienten der Matrix mit dem Faktor.

Zum Beispiel ist das 3-fache des Vektors $\vec{v} = \vec{a}_{.3}$

$$3\vec{v} = 3\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -3.2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -9 \\ -9.6 \end{pmatrix}$$

Insbesondere ist zum Beispiel

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 3x_2 \\ x_2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Skalarprodukt zweier Vektoren

Man kann zwei Vektoren (gleicher Länge, also mit gleicher Zeilenzahl) auch anders multiplizieren (und das Ergebnis ist eine Zahl):

Das **Skalarprodukt** zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist definiert als

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} := a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

Zum Beispiel ist

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} := 2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 3$$

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Produkt zweier Matrizen

Für das Produkt $A \cdot B$ zweier Matrizen A (als $k \times l$-Matrix) und B (als $l \times m$-Matrix) muss

- die Anzahl der Spalten von A (hier l) mit
- der Anzahl der Zeilen von B (hier auch l) übereinstimmen!

Die **Produktmatrix** $C = A \cdot B$ besitzt dann so viele Zeilen (k) wie A und soviele Spalten (m) wie B.

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{k1} & c_{k2} & \cdots & c_{km} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kl} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{lm} \end{pmatrix}$$

Jeder einzelne Eintrag c_{ij} in der Produktmatrix C

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{k1} & c_{k2} & \cdots & c_{km} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kl} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{lm} \end{pmatrix}$$

ist dabei das Skalarprodukt der i-ten Zeile von A mit der j-ten Spalte von B

$$c_{ij} := \sum_{k=1}^{l} a_{ik} b_{kj}$$

Beispiel für das Produkt zweier Matrizen

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 0 & 6 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 4 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21+8+12 & 2 \\ 24+15 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 2 \\ 39 & 6 \end{pmatrix}$$

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Beispiel Wählerwanderung

Matrizen können zur Modellierung und Berechnung von Übergangsprozessen nützlich sein.

Beispiel Wählerwanderung

Bei einer Wahl zu einem Stadtrat treten drei Parteien A, B und C an. Bei der letzten Wahl wurden folgende Ergebnisse erzielt:

$$A : 42\% \qquad B : 37\% \qquad C : 21\%$$

Aufgrund von Befragungen werden folgende Wählerwanderungen erwartet:

- Partei A behält 90% ihrer Wähler, 4% wandern zu B, 6% wandern zu C ab
- Partei B behält 85% ihrer Wähler, 8% wandern zu A, 7% wandern zu C ab
- Partei C behält 92% ihrer Wähler, 1% wandern zu A, 7% wandern zu B ab.

Mit welchem Wahlergebnis ist dieses Mal zu rechnen?

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Beispiel Wählerwanderung

Das Ergebnis der vorherigen Wahl kann als *Wahlergebnisvektor* $\vec{w}_0$ dargestellt werden:

$$\vec{w}_0 = \begin{pmatrix} 0.42 \\ 0.37 \\ 0.21 \end{pmatrix}$$

Die Wählerwanderungen werden durch die folgende **Übergangsmatrix** $W_{1,0}$ wiedergegeben:

$$W_{1,0} = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.08 & 0.01 \\ 0.04 & 0.85 & 0.07 \\ 0.06 & 0.07 & 0.92 \end{pmatrix}$$

Dabei muss man sich die Spalten und Zeilen in der Reihenfolge A-B-C nummeriert denken. Die *Spalte* A drückt dann z.B. aus, mit welchem Anteil die Wähler von A zu den drei Parteien abwandern bzw. bleiben.

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Beispiel Wählerwanderung

Mit diesen Angaben ist dann das zu erwartende Wahlergebnis durch den Vektor $\vec{w}_1$ mit

$$\vec{w}_1 = W_{1,0} \cdot \vec{w}_0 = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.08 & 0.01 \\ 0.04 & 0.85 & 0.07 \\ 0.06 & 0.07 & 0.92 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.42 \\ 0.37 \\ 0.21 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.90 \cdot 0.42 + 0.08 \cdot 0.37 + 0.01 \cdot 0.21 \\ 0.04 \cdot 0.42 + 0.85 \cdot 0.37 + 0.07 \cdot 0.21 \\ 0.06 \cdot 0.42 + 0.07 \cdot 0.37 + 0.92 \cdot 0.21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4097 \\ 0.3460 \\ 0.2443 \end{pmatrix}$$

gegeben. Also erzielt A 40.97%, B 34.6% und C 24.43% der Wählerstimmen.

Achtung: Die Matrizenmultiplikation ist **nicht kommutativ**. Es gilt jedoch immerhin das Assoziativgesetz $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Beispiel Wählerwanderung

Sofern man nun unterstellt, dass jedes Mal die oben unterstellten Wählerwanderungen eintreten, dann wäre nach einigen Wahlen der Wahlergebnisvektor

$$\vec{w}_n = W_{n,n-1} \cdot (W_{n-1,n-2} \cdot (W_{n-2,n-3} \cdots (W_{1,0} \cdot \vec{w}_0))) = W_{1,0}^n \cdot \vec{w}_0$$

Für große n stabilisiert sich dann der Wähleranteil für A auf 27 %, für B auf 28.14% und für C auf 44.87% .

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Lineare Gleichungssysteme und Matrizenmultiplikation

Man kann ein lineares Gleichungssystems als Produkt der Koeffizientenmatrix A mit dem Vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ notieren.

Für das LGS

$$\begin{aligned} -5x_1 - 2x_2 - x_3 &= -18 \\ 3x_1 + x_2 &= 9 \\ -6x_1 - 2x_2 + x_3 &= 20 \end{aligned}$$

ist dann die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -5 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -6 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} -5x_1 - 2x_2 - x_3 \\ 3x_1 + x_2 \\ -6x_1 - 2x_2 + x_3 \end{pmatrix}$$

die linke Seite des Gleichungssystems.

Die Lösung dieses Gleichungssystems ist $\vec{x} = \begin{pmatrix} 38 \\ -105 \\ 38 \end{pmatrix}$.

Wenn man diese mit der Matrix A multipliziert, ergibt sich die rechte Seite des LGS:

$$\begin{pmatrix} -5 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -6 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 38 \\ -105 \\ 38 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 \\ 9 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Beispiel: Verkettung von Produktionsschritten

In einem Unternehmen werden die Produkte E_1 und E_2 aus den Zwischenprodukten Z_1, Z_2 und Z_3 hergestellt.
Diese wiederum werden aus den Rohstoffen R_1, R_2 und R_3 hergestellt.
Die hierfür benötigten Produktionskoeffizienten enthalten die folgenden Tabellen:

	Z_1	Z_2	Z_3
R_1	2	4	3
R_2	3	7	6
R_3	1	3	2

	E_1	E_2
Z_1	4	11
Z_2	7	10
Z_3	3	2

a_{32} in der linken Tabelle bedeutet also den Verbrauch von 3 Einheiten des Rohstoffes R_3 für die Produktion einer Einheit des Zwischenproduktes Z_2.

Beispiel: Verkettung von Produktionsschritten

Mit diesen Angaben

	Z_1	Z_2	Z_3
R_1	2	4	3
R_2	3	7	6
R_3	1	3	2

	E_1	E_2
Z_1	4	11
Z_2	7	10
Z_3	3	2

stellt sich z.B. die folgende Frage:

- Welche Menge der Rohstoffe R_1, R_2 und R_3 benötigt man für die Produktion, um 10 Einheiten E_1 und 15 Einheiten E_2 herzustellen?

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Übergangsmatrizen und Matrizenmultiplikation

Produziert man e_1 Einheiten von E_1 und e_2 Einheiten von E_2, so benötigt man

$$\begin{aligned} 4e_1 + 11e_2 &= z_1 \\ 7e_1 + 10e_2 &= z_2 \\ 3e_1 + 2e_2 &= z_3 \end{aligned} \quad \text{bzw.} \quad \begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 7 & 10 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

des Zwischenproduktes.

Zur Produktion von z_1 Einheiten von Z_1, z_2 Einheiten von Z_2, und z_3 Einheiten von Z_3 benötigt man

$$\begin{aligned} 2z_1 + 4z_2 + 3z_3 &= r_1 \\ 3z_1 + 7z_2 + 6z_3 &= r_2 \\ z_1 + 3z_2 + 2z_3 &= r_3 \end{aligned} \quad \text{bzw.} \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix}$$

der Rohstoffe.

Rechnen mit Matrizen und Vektoren - Übergangsmatrizen und Matrizenmultiplikation

Produziert man also e_1 Einheiten von E_1 und e_2 Einheiten von E_2, so benötigt man letztendlich

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 7 & 10 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}}_{\vec{z}} \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

und damit

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 7 & 10 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 & 68 \\ 79 & 115 \\ 31 & 45 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

Einheiten an Rohstoffen.

Also benötigt man zur Produktion von $e_1 = 10$ und $e_2 = 15$ Einheiten von E_1 bzw. E_2

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 & 68 \\ 79 & 115 \\ 31 & 45 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 \cdot 10 + 68 \cdot 15 \\ 79 \cdot 10 + 115 \cdot 15 \\ 31 \cdot 10 + 45 \cdot 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1470 \\ 2515 \\ 985 \end{pmatrix}$$

Einheiten der Rohstoffe.

Outline

1 Organisatorisches

2 Einführung in die Finanzmathematik

3 Funktionen

4 Lineare Gleichungssysteme

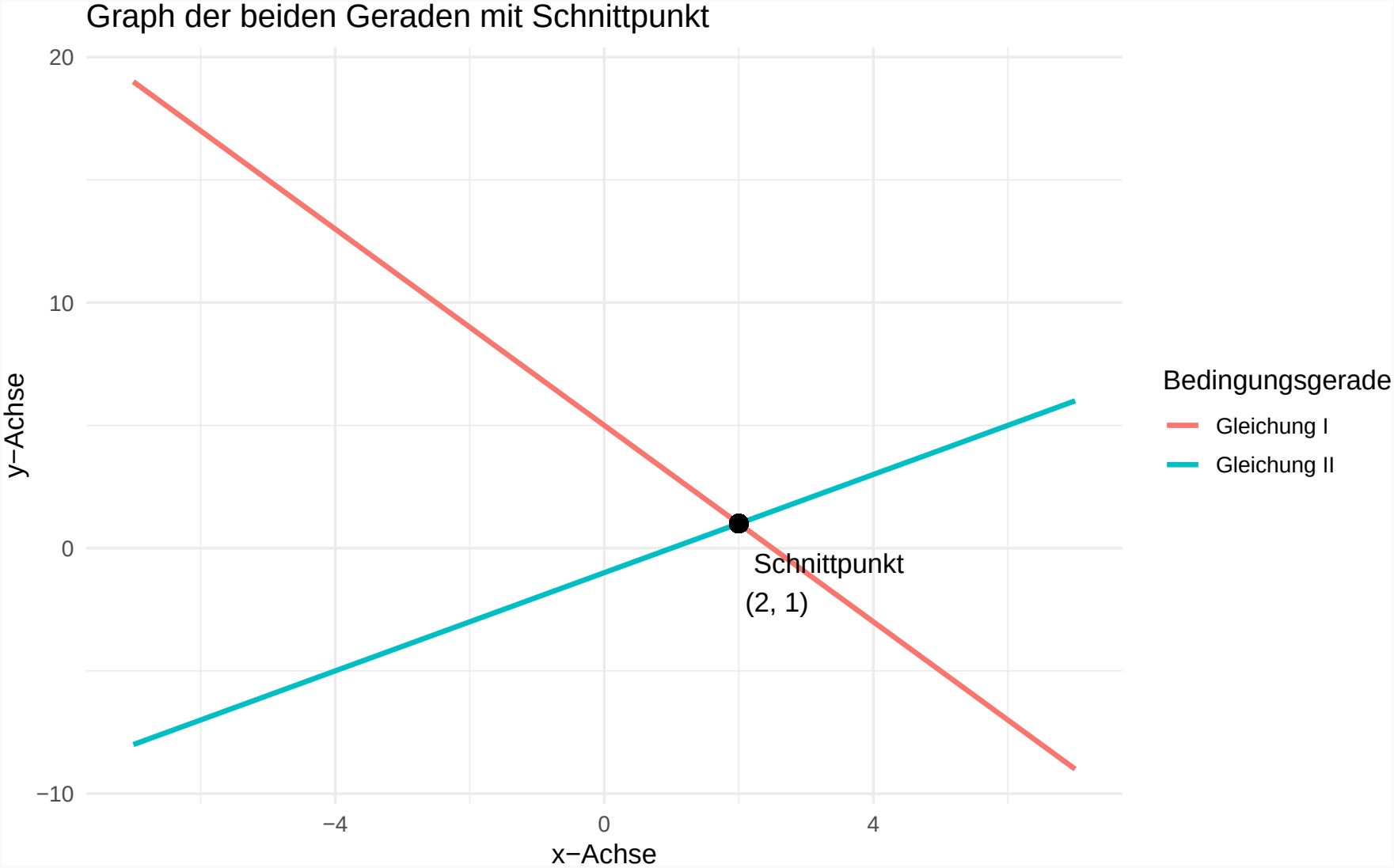
5 Lineare Optimierung

Für die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems

$$2x_1 + x_2 = 5 \quad \text{(I)}$$
$$x_1 - x_2 = 1 \quad \text{(II)}$$

liegen alle Lösungen der ersten Gleichung auf einer Geraden, alle Lösungen der zweiten Gleichung auf einer zweiten Geraden, die Lösung des Gleichungssystems ist also der Schnittpunkt der beiden Geraden.

Lineare Optimierung: Einführung in die Problemstellung



Problemstellung in der linearen Optimierung

Wie ändert sich die Lösung, wenn statt der beiden Gleichungen nun Ungleichungen angenommen werden?

$$2x_1 + x_2 \leq 5 \quad \text{(I)}$$

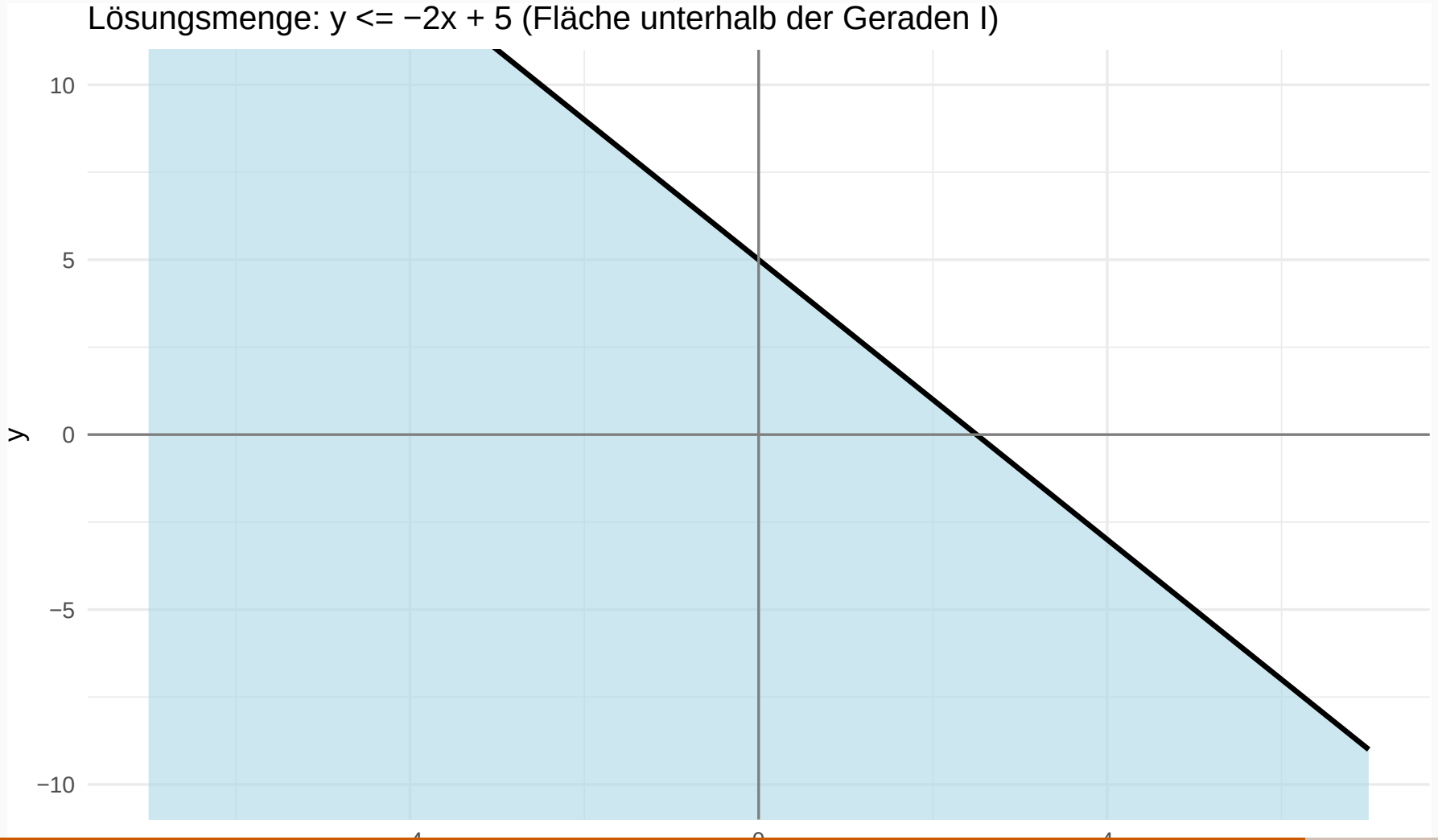
$$x_1 - x_2 \leq 1 \quad \text{(II)}$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad \text{(III)}$$

Lineare Optimierung: Einführung in die Problemstellung

Für die erste Ungleichung ergibt sich nun folgende Lösungsmenge

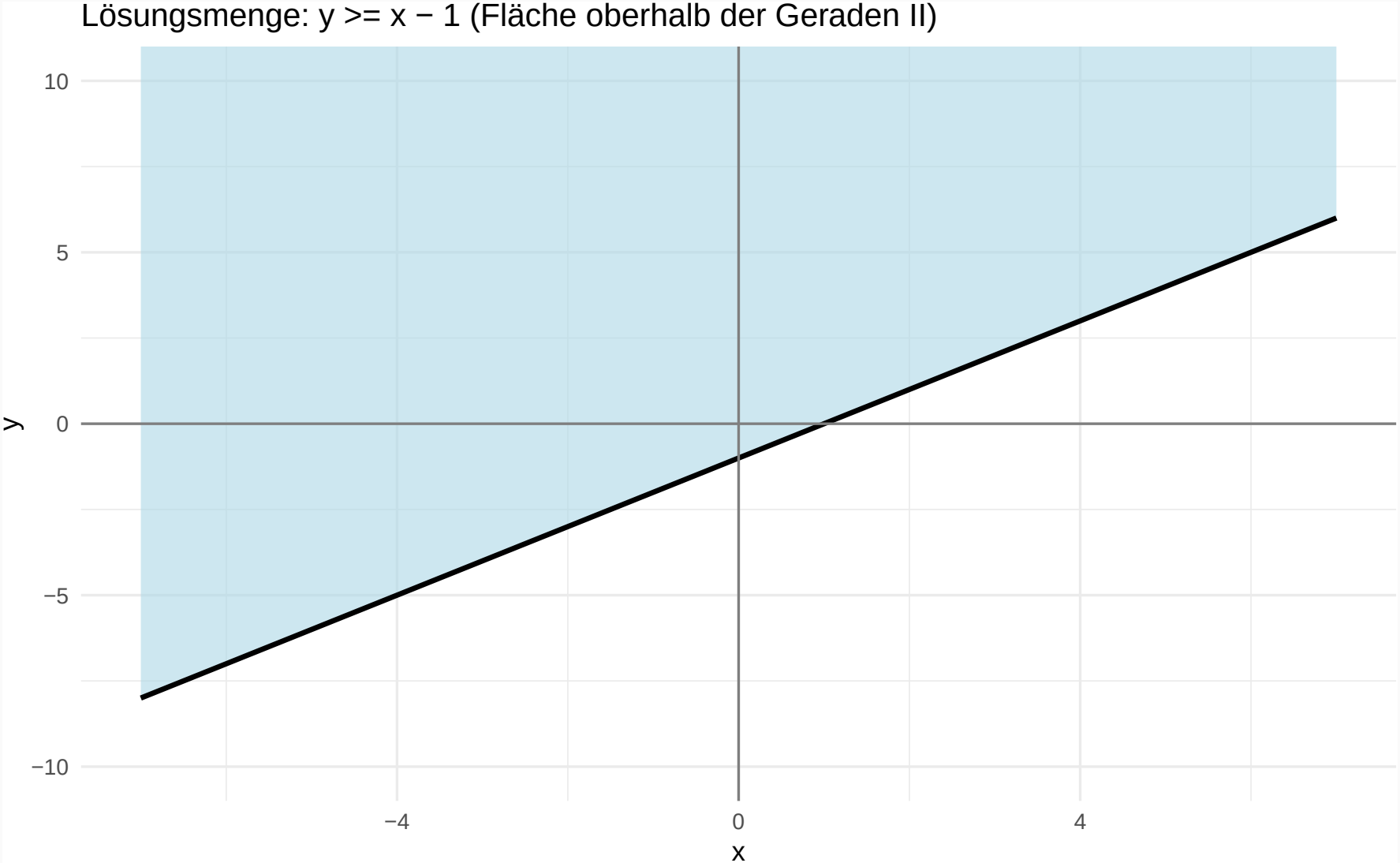
$$y \leq -2x + 5$$



Lineare Optimierung: Einführung in die Problemstellung

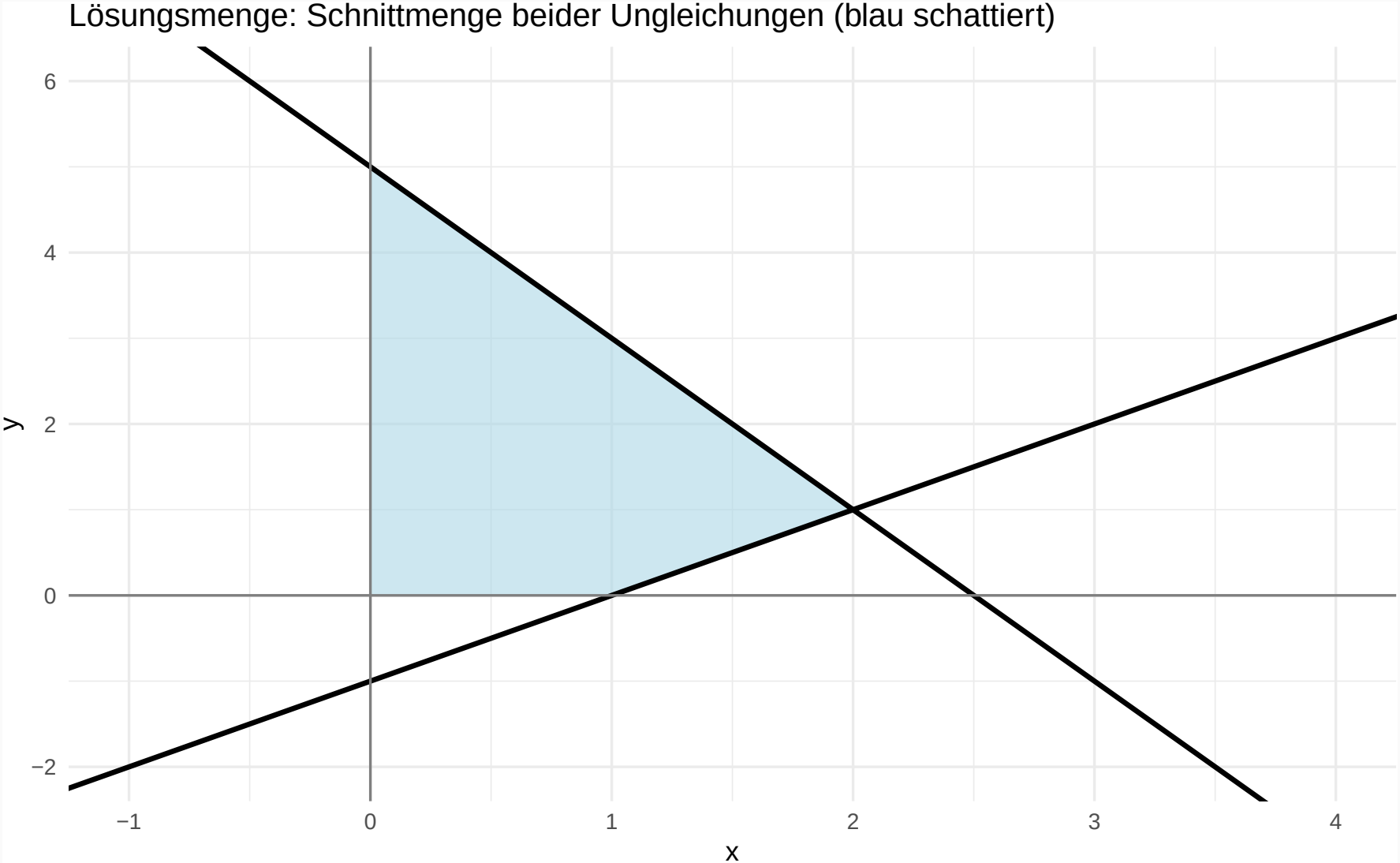
Für die zweite Ungleichung ergibt sich folgende Lösungsmenge

$$y \geq x - 1$$



Lineare Optimierung: Einführung in die Problemstellung

Für die Lösungsmenge des Ungleichungssystems (es war zusätzlich $x, y \geq 0$ gefordert) ergibt sich damit



Lineare Optimierung: Beispiel Zelte

Beispiel

Eine Jugendgruppe beschließt, Zelte einzukaufen.
In einem Sonderangebot werden zwei verschiedene Sorten von Zelten für jeweils 10 und 15 Personen preiswert angeboten:

- von den 10-Personen-Zelten sind noch 5 vorhanden und diese kosten pro Stück 200 €
- von den 15-Personen-Zelten sind nur noch 4 vorhanden und diese kosten pro Stück 400 €
- die Jugendgruppe hat insgesamt 1800 € zur Verfügung

1. Frage: Wieviele 10- und 15-Personen-Zelte kann die Jugendgruppe kaufen?
2. Frage: Wieviele 10- und 15-Personen-Zelte sollte die Jugendgruppe kaufen, damit eine möglichst große Anzahl von Personen untergebracht werden kann?

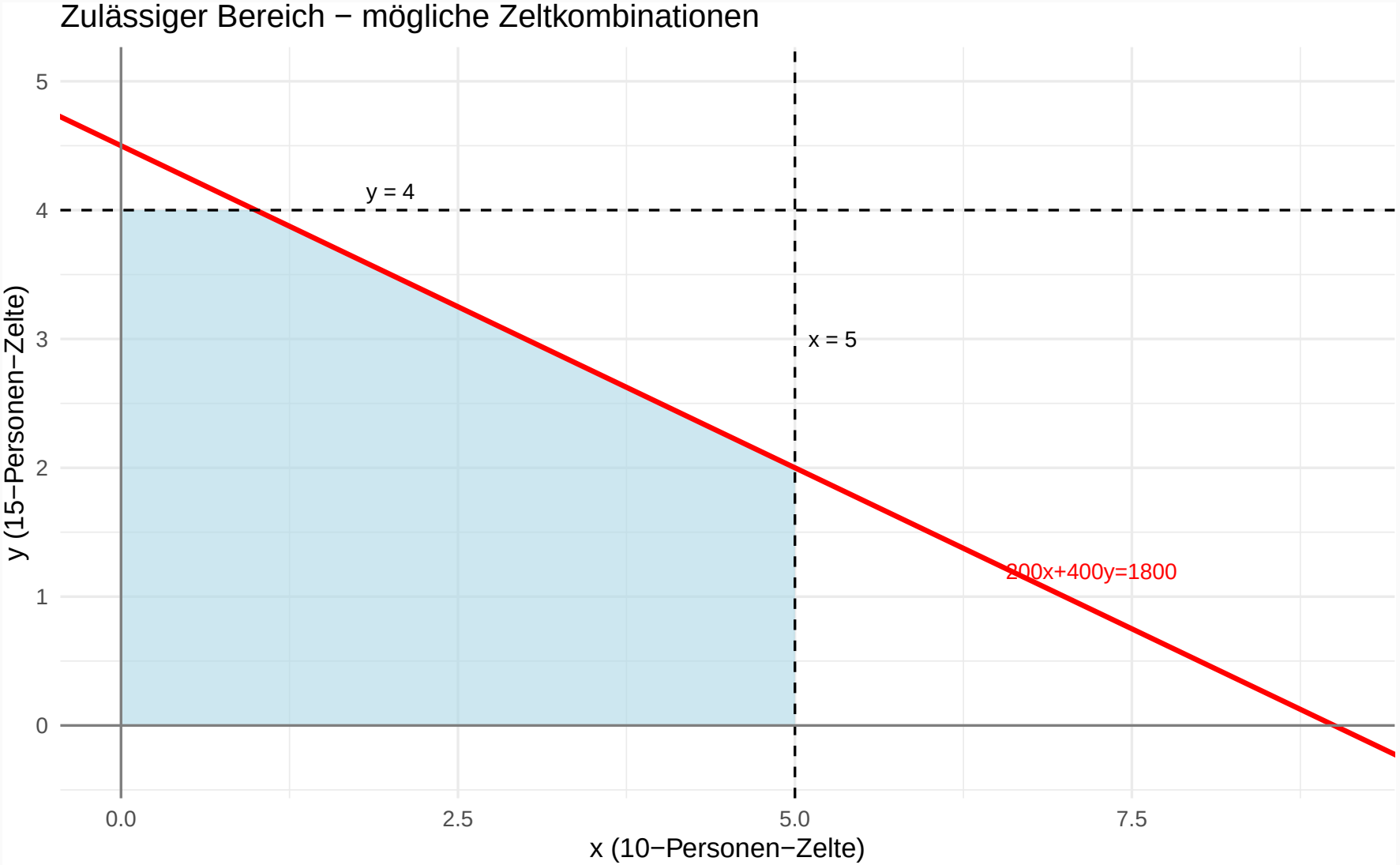
Lineare Optimierung: Beispiel Zelte

- Was ist gesucht?
  - x Anzahl der zu kaufenden 10-Personen-Zelte
  - y Anzahl der zu kaufenden 15-Personen-Zelte
- Was ist bekannt (Nebenbedingungen)?
  - $x \geq 0, y \geq 0$
  - $x \leq 5, y \leq 4$
  - $200x + 400y \leq 1800$
- Was ist das Ziel / die Zielfunktion?
  - $Z(x, y) = 10x + 15y \rightarrow$ Max!

Lineare Optimierung: Beispiel Zelte

Weil

$$200x + 400y \leq 1800 \Leftrightarrow y \leq -\frac{1}{2}x + 4.5$$

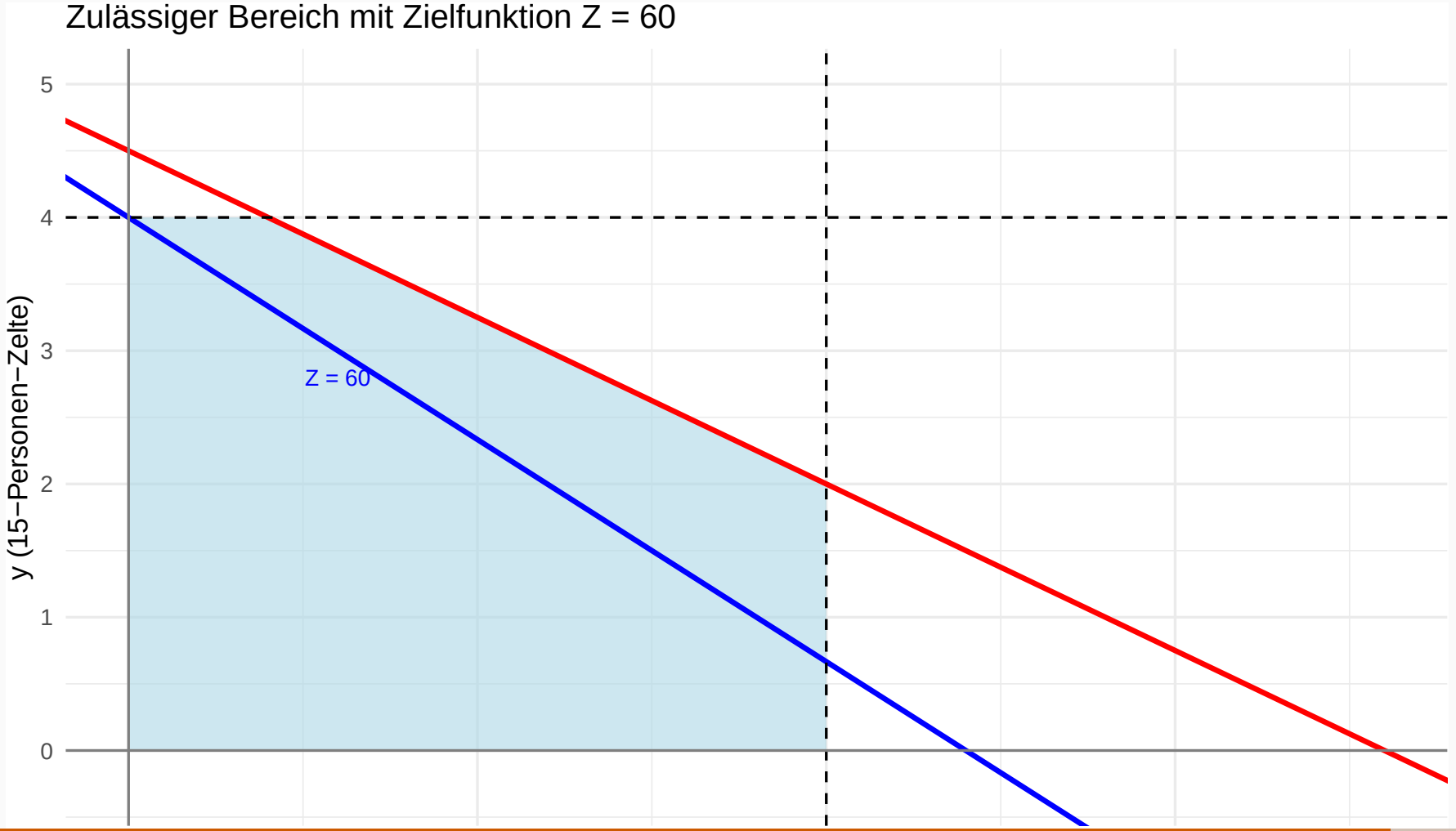


Lineare Optimierung: Beispiel Zelte

Für die Zielfunktion ist

$$Z = 10x + 15y \Leftrightarrow y = -\frac{2}{3}x + \frac{Z}{15}$$

also z.B. für $Z = 60$ untergebrachten Personen

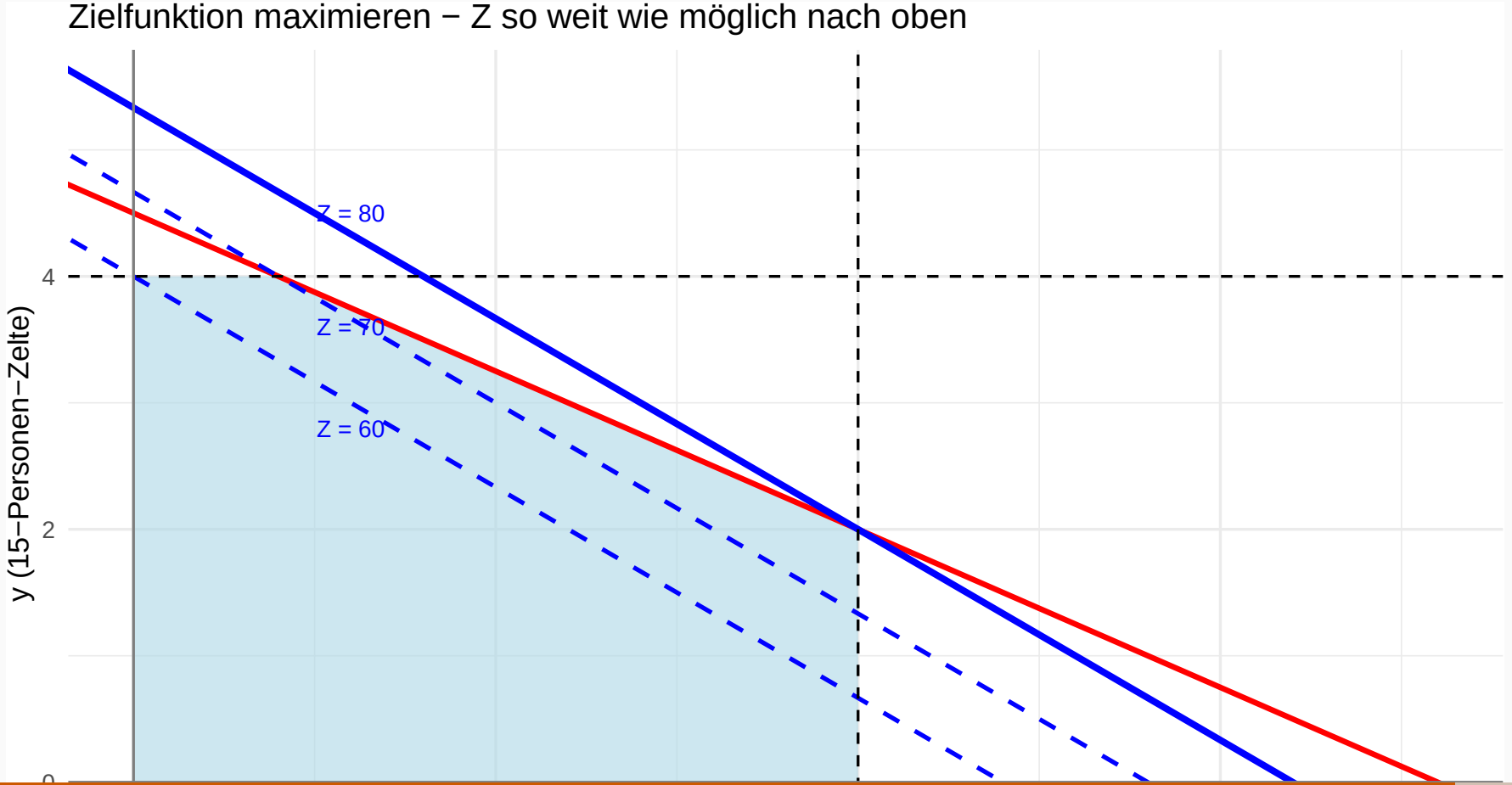


Lineare Optimierung: Beispiel Zelte

Wir wollen aber möglichst viele Personen unterbringen

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{Z}{15} \text{ mit } Z = \text{Max!}$$

also die Gerade möglichst weit nach oben verschieben, sodass sie den zulässigen Bereich noch schneidet:



Standard-Maximum-Problem

Lineare Optimierungsprobleme mit n **Entscheidungsvariablen** heißen **Standard-Maximum-Probleme**, wenn sie folgende Form haben

- Man hat n **Entscheidungsvariablen** $x_1, x_2, \ldots, x_n$ (mit $n \geq 2$).
- Es ist eine **lineare Zielfunktion**

$$Z(x_1, x_2, \ldots, x_n) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \cdots + c_n x_n \rightarrow \text{Max!}$$

gegeben, deren Wert durch geeignete Wahl der x_i maximiert werden soll.

- Es gelten **lineare Restriktionen**

$$\begin{aligned} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 + \ldots + a_{1n} x_n &\leq b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 + \ldots + a_{2n} x_n &\leq b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + a_{m3} x_3 + \ldots + a_{mn} x_n &\leq b_m \end{aligned}$$

- Es gelten die Nichtnegativitätsbedingungen

$$x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n \geq 0$$

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

Für das obige Zelt-Beispiel ist das (immer vorausgesetzt, dass $x_1, x_2 \geq 0$ ist):

$$
\begin{aligned}
x_1 &\leq 5 \\
x_2 &\leq 4 \\
200x_1 + 400x_2 &\leq 1800 \\
x_1, x_2 &\geq 0 \\
Z(x_1, x_2) = 10x_1 + 15x_2 &\rightarrow \text{Max!}
\end{aligned}
$$

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

Um das **Simplex-Verfahren** zur Lösung dieses linearen Optimierungsproblems anzuwenden, werden nun zunächst durch Hinzufügen von **Schlupfvariablen** y_1, y_2, y_3 zu den drei linearen Restriktionen (je Restriktion eine Schlupfvariable) aus den Ungleichungen der Restriktionen Gleichungen gemacht (man beachte die Umstellung der Zielfunktion und dort das +1 vor dem Z):

$$
\begin{array}{rrrrrr}
x_1 & & + y_1 & & & = 5 \\
 & x_2 & & + y_2 & & = 4 \\
200x_1 & + 400x_2 & & & + y_3 & = 1800 \\
-10x_1 & - 15x_2 & & & + Z & = 0
\end{array}
$$

und überträgt das in ein **Simplex-Tableau**, ähnlich der Umwandlung eines linearen Gleichungssystems in die Matrizenform.

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

So wird aus

$$
\begin{aligned}
x_1 \quad &+ y_1 \quad &&= 5 \\
x_2 \quad &+ y_2 \quad &&= 4 \\
200x_1 \quad &+ 400x_2 \quad &+ y_3 \quad &= 1800 \\
-10x_1 \quad &- 15x_2 \quad &+ Z \quad &= 0
\end{aligned}
$$

das Tableau

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	1	0	1	0	0	0	5
y_2	0	1	0	1	0	0	4
y_3	200	400	0	0	1	0	1800
ZF	-10	-15	0	0	0	1	0

in dessen ersten Spalte vermerkt werden kann, welche Variablen aktuell **Basis-Variablen** sind.

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

In diesem Tableau bestimmt man nun zunächst die **Pivot-Spalte** und die **Pivot-Zeile** und damit das **Pivot-Element**. Dabei ist die **Pivot-Spalte** diejenige, die den größten Zuwachs der Zielfunktion verspricht (erkennbar am *negativsten* Wert in der letzten Zeile, die ja die Zielfunktion enthält). Dann bestimmt man als **Pivot-Zeile** diejenige, die für die zur Pivot-Spalte gehörende Variable die *strengste* Einschränkung bedeutet (Quotientenkriterium). Hier ist die Pivot-Spalte die Spalte von x_2 (wegen der -15) und die Pivot-Zeile daher die zweite Zeile (BV: y_2), da $4.0 = \frac{4}{1} \leq \frac{1800}{400} = 4.5$ ist.

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	1	0	1	0	0	0	5
y_2	0	①	0	1	0	0	4
y_3	200	400	0	0	1	0	1800
ZF	-10	-15	0	0	0	1	0

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

In diesem Tableau sind aktuell

- y_1, y_2, y_3 die **Basisvariablen** und
- x_1, x_2 die NICHT-Basisvariablen.

Grundsätzlich ist dann die aktuelle Zwischenlösung des Simplex-Verfahrens diejenige, in der die aktuellen **NICHT-Basisvariablen** gleich 0 sind, also hier $x_1 = 0$ und $x_2 = 0$ und damit $y_1 = 5$, $y_2 = 4$, $y_3 = 1800$ (5 ungenutzte 10-er-Zelte, 4 ungenutzte 15-er-Zelte, 1800 ungenutzte Euro)

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	1	0	1	0	0	0	5
y_2	0	①	0	1	0	0	4
y_3	200	400	0	0	1	0	1800
ZF	-10	-15	0	0	0	1	0

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

Nun überführt man mit Gauß-Schritten das Tableau in eine Form, in der in der **Pivot-Spalte** nur in der **Pivot-Zeile** eine 1 stehen bleibt, und alle anderen Einträge in der **Pivot-Spalte** gleich 0 sind.

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

So wird aus

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	1	0	1	0	0	0	5
y_2	0	①	0	1	0	0	4
y_3	200	400	0	0	1	0	1800
ZF	-10	-15	0	0	0	1	0

das Tableau

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	1	0	1	0	0	0	5
x_2	0	1	0	1	0	0	4
y_3	200	0	0	-400	1	0	200
ZF	-10	0	0	15	0	1	60

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	1	0	1	0	0	0	5
x_2	0	1	0	1	0	0	4
y_3	200	0	0	-400	1	0	200
ZF	-10	0	0	15	0	1	60

Hier kann man nun die dritte Zeile durch 200 teilen und erhält

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	1	0	1	0	0	0	5
x_2	0	1	0	1	0	0	4
y_3	①	0	0	-2	$\frac{1}{200}$	0	1
ZF	-10	0	0	15	0	1	60

mit dem **Pivot-Element** in der 3. (Pivot-)Zeile und der x_1-(Pivot-)Spalte.

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	1	0	1	0	0	0	5
x_2	0	1	0	1	0	0	4
y_3	①	0	0	-2	$\frac{1}{200}$	0	1
ZF	-10	0	0	15	0	1	60

führt man mit Gauß-Schritten auf

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	0	0	1	2	$-\frac{1}{200}$	0	4
x_2	0	1	0	1	0	0	4
x_1	1	0	0	-2	$\frac{1}{200}$	0	1
ZF	0	0	0	-5	$\frac{1}{20}$	1	70

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	0	0	1	②	$-\frac{1}{200}$	0	4
x_2	0	1	0	1	0	0	4
x_1	1	0	0	-2	$\frac{1}{200}$	0	1
ZF	0	0	0	-5	$\frac{1}{20}$	1	70

führt durch Division der ersten Zeile durch 2 auf

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	0	0	$\frac{1}{2}$	①	$-\frac{1}{400}$	0	2
x_2	0	1	0	1	0	0	4
x_1	1	0	0	-2	$\frac{1}{200}$	0	1
ZF	0	0	0	-5	$\frac{1}{20}$	1	70

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	0	0	$\frac{1}{2}$	①	$-\frac{1}{400}$	0	2
x_2	0	1	0	1	0	0	4
x_1	1	0	0	-2	$\frac{1}{200}$	0	1
ZF	0	0	0	-5	$\frac{1}{20}$	1	70

führt dann wieder mit Gauß-Schritten auf

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_2	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{400}$	0	2
x_2	0	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{400}$	0	2
x_1	1	0	1	0	0	0	5
ZF	0	0	$\frac{5}{2}$	0	$\frac{3}{80}$	1	80

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus (Zelt-Beispiel)

In diesem finalen Tableau

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_2	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{400}$	0	2
x_2	0	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{400}$	0	2
x_1	1	0	1	0	0	0	5
ZF	0	0	$\frac{5}{2}$	0	$\frac{3}{80}$	1	80

sind y_2, x_2 und x_1 Basis-Variablen und daher $y_1 = 0$ und $y_3 = 0$ und daher ist die Lösung des Optimierungsproblems

- aus der ersten Zeile: $y_2 = 2$ (es bleiben 2 15-er-Zelte ungekauft)
- aus der zweiten Zeile: $x_2 = 2$ (es werden 2 15-er-Zelte gekauft)
- aus der dritten Zeile: $x_1 = 5$ (es werden 5 10-er-Zelte gekauft)
- und aus der vierten Zeile: $Z = 80$ (es kommen 80 Personen in den Zelten unter)

Lineare Optimierung: Simplex-Algorithmus

1. Aufstellen der Ungleichungen als Standard-Maximum-Problem
2. Hinzufügen von Schlupfvariablen (je eine pro Restriktion)
3. *Null-Gleichung* der Zielfunktion durch Umstellen der Zielfunktion mit *Vorfaktor* (vor dem Z gleich 1)
4. Aufstellen des Ausgangstableaus aus diesen Angaben.

Darauf folgt der eigentliche Simplex-Algorithmus mit den Schritten:

1. Bestimmung des **Pivot-Elementes** durch
   a. Bestimmung der **Pivot-Spalte** (negativster Wert in der Zeile der Zielfunktion; **Erstes Simplex-Kriterium**)
   b. Bestimmung der **Pivot-Zeile** (**Quotientenkriterium/Zweites Simplex-Kriterium**: kleinster Quotient der Werte in Spalte b_i durch die **positiven** Werte der Pivot-Spalte, d.h. nur für $a_{ij} > 0$)
2. Erzeugen von Nullen in der Pivot-Spalte (außer in der Pivot-Zeile) durch elementare Gauß-Zeilenoperationen.

Während der Gauß-Zeilenoperationen *Buchführung* über die aktuellen

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr !!!

